



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул.
Соколиной Горы д.14»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Система отопления"**

1 этап

16-25/Г-Р – ОВ1

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул.
Соколиной Горы д.14»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Система отопления"**

1 этап

16-25/Г-Р – ОВ1

Технический директор –
главный инженер
Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Г.Н. Неменов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ (НАЧАЛО)

Обозн. системы	Кол-во систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки, агрегата	Вентилятор						Электродвигатель			Воздухонагреватель/Воздухоохладитель						Фильтр				Прим.		
				Тип, исполнение по взрывозащите	№	Схема исполнения	Положение	L, м³/ч	ΔP, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	Nu, кВт	n, об/мин	Тип	№	Кол.	Темп.нагрева/охлаждения, °С		Расход тепла/холода, кВт	ΔP, Па	Тип	№		Кол.	ΔP, Па
																	от	до							
ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ																									
П1.1	1	Кабинеты 1–4эт. в осях 1–9	приточная установка	AIRNED-R6.1	-	8360	450	1751	AIR100L4	4	1410	водяной	1	-26	+21	131.8	77	EU4+EU7	1+1	97+142					
П1.2	1	Кабинеты 1–4эт. в осях 5–18/Ж1–Н	приточная установка	AIRNED-R7.1	-	9600	450	1505	AIR112M4	5.5	1430	водяной	1	-26	+21	151.3	60	EU4+EU7	1+1	86+126					
П1.3	1	Кабинеты 1–4эт. в осях 14–23	приточная установка	LITENED 90-50	-	6260	450	2478	AIR100S2	4	2850	водяной	1	-26	+21	98.7	109	EU4+EU7	1+1	49+219					
П1.4	1	Административные помещения и коридоры	приточная установка	LITENED 80-50	-	4410	400	2412	AIR80B2	2.2	2860	водяной	1	-26	+21	69.5	51	EU4+EU7	1+1	33+132					
П1.5	1	Лабораторные помещения кат.ВЗ	приточная установка	LITENED 50-25	-	1130	350	2522	AIR63B2	0.55	2730	водяной	1	-26	+21	17.8	32	EU4+EU7	1+1	14+76					
П1.6	1	Технические помещения подвала в осях 18–23	приточная установка	LITENED 40-20 G122-0.37x30.R	-	580	200	2140	AIR63A2	0.37	2730	водяной	1	-26	+16	8.3	22	EU4+EU7	1+1	7+50					
П1.7	1	Помещения связи 1–4эт.	приточная установка	LITENED 40-20	-	320	200	1856	AIR63A2	0.37	2730	водяной	1	-26	+16	4.6	9	EU4+EU7	1+1	2+31					
П1.8	1	Технические помещения подвала в осях Н–А1	приточная установка	LITENED 40-20 G122-0.37x30.R	-	720	200	2339	AIR63A2	0.37	2730	водяной	1	-26	+16	10.3	30	EU4+EU7	1+1	11+64					
П1.9	1	Технические помещения тех.эт.	приточная установка	LITENED 50-25 G125-0.55x30.R	-	1240	200	2541	AIR63B2	0.55	2730	водяной	1	-26	+16	17,8	49	EU4+EU7	1+1	21+105					
П12.1	1	Компенсация МО в пом.412	приточная установка	LITENED 40-20	-	800	150	2338	AIR63A2	0.37	2730	водяной	1	-26	+21	12.6	36	EU4+EU7	1+1	14+76					
П12.2	1	Компенсация МО в пом.415	приточная установка	LITENED 40-20	-	1050	150	2772	AIR63A2	0.37	2730	водяной	1	-26	+21	16.6	56	EU4+EU7	1+1	23+113					
П2.1	1	Кабинеты кат.ВЗ на 2,3эт.	приточная установка	LITENED 60-35 G131-1.1x30.R	-	2790	450	2626	AIR71B2	11	2800	водяной	1	-26	+21	44	67	EU4+EU7	1+1	34+165					
П2.2	1	Актный зал	приточная установка	LITENED 80-50	-	5040	400	2653	AIR80B2	2.2	2860	водяной	1	-26	+21	79.4	64	EU4+EU7	1+1	42+178					
П2.3	1	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	приточная установка	LITENED 50-25 G125-0.55x30.R	-	1220	350	2599	AIR63B2	0.55	2730	водяной	1	-26	+21	19.2	37	EU4+EU7	1+1	15+82					
П2.4	1	Горячий цех	приточная установка	AIRNED-R8.1	-	11540	400	1305	AIR112M4	5.5	1430	водяной	1	-26	+18	172.1	62	EU4+EU7	1+1	91+134					
П2.5	1	Производственные помещения пищеблока	приточная установка	LITENED 60-35	-	3545	300	2411	AIR80B2	2.2	2860	водяной	1	-26	+18	52.9	151	EU4+EU7	1+1	50+267					
П2.6	1	Обеденный зал	приточная установка	LITENED 90-50	-	7020	350	2620	AIR100S2	4	2850	водяной	1	-26	+19	106.7	135	EU4+EU7	1+1	56+267					
П2.7	1	Раздевалочные	приточная установка	LITENED 40-20 G122-0.37x30.R	-	660	300	2539	AIR63A2	0.37	2730	электрический водяной	1 1	+10 -26	+25 +25	3.3 11.1	7 26	EU4+EU7	1+1	9+59					
П2.8	1	Спортивный зал	приточная установка	LITENED 50-30 G131-1.1x30.R	-	2500	300	2704	AIR71B2	11	2800	водяной	1	-26	+19	38	144	EU4+EU7	1+1	49+234					
П2.9	1	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	приточная установка	LITENED 50-30	-	2400	300	2630	AIR71B2	11	2800	водяной	1	-26	+19	36.5	134	EU4+EU7	1+1	46+219					
П2.10	1	Коридоры и административные помещения	приточная установка	LITENED 60-35 G135-2.2x30.R	-	3700	350	2528	AIR80B2	2.2	2860	водяной	1	-26	+21	58.3	162	EU4+EU7	1+1	53+284					
П2.11	1	Медицинский блок	приточная установка	МЕД (LITENED) 50-25	-	820	500	2697	AIR63B2	0.55	2730	электрический водяной	1 1	+10 -26	+23 +23	3.6 13.4	2 20	EU4 EU7+EU9	1 1+1	6.6 50+57					
П2.12	1	Помещения связи	приточная установка	LITENED 40-20 G122-0.37x30.R	-	240	200	1780	AIR63A2	0.37	2730	водяной	1	-26	+16	3.4	6	EU4+EU7	1+1	1+23					
П2.13	1	Помещения подвала	приточная установка	LITENED 50-25 G125-0.55x30.R	-	1070	200	2811	AIR63B2	0.55	2730	водяной	1	-26	+16	15	80	EU4	1	35					
П2.2.1	1	Кабинет материальной технологии тип 2	приточная установка	LITENED 40-20	-	680	350	2667	AIR63A2	0.37	2730	водяной	1	-26	+21	10.7	27	EU4+EU7	1+1	9+59					
У1, У2, У4	3	Входные группы	Тепловая завеса	КЭВ-6П2222Е	-	1600	-	-	-	0,2	-	электрический				6									
У3	1	Входные группы	Тепловая завеса	КЭВ-6П2212Е	-	1200				0,1		электрический				6									

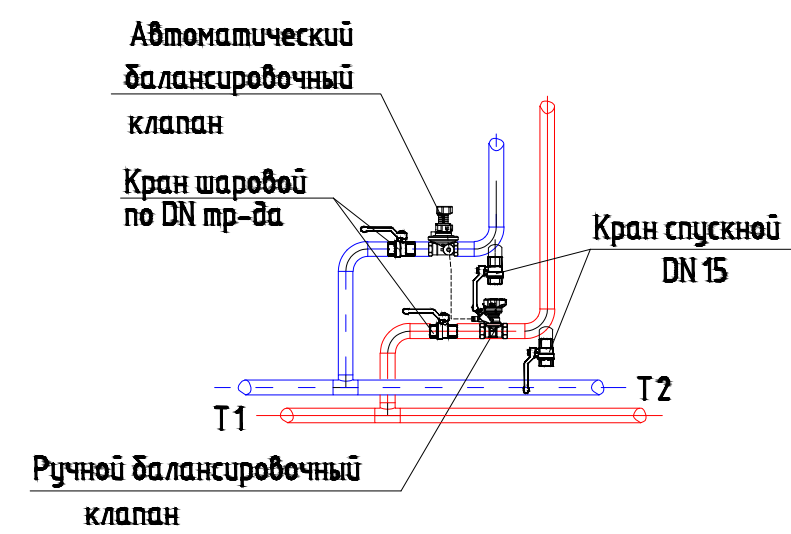
Согласовано			
Взам. инв. Н			
Подп. и дата			
Инв. Н подл.			

Экспликация помещений подвала

Номер помещения	Назначение	Площадь, м ²	Кот. помещения
001	ИТП	60,07	А
002	Вентилятор с формовкой	52,92	В3
004	Водяной узел и насосы	4,124	А
005	Техническое помещение	28,40	А
006	Вентилятора	137,76	В3
006.1	Вентилятора систем приточной проточной вентиляции	23,13	А
007	Вентилятора	138,94	В3
008	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	974,84	В3
009	Вентилятора	64,68	В3
010	Техническое помещение	64,96	А
011	Защитное помещение гражданской обороны	243,34	А
012	Коридор	50,95	А
013	Санитар женский	10,88	А
014	Санитар мужской	4,45	А
015	Коридор	50,11	А
016	Узел ввода электрических сетей	5,44	В4
017	Коридор	39,60	А
Всего		1997,7	

Узел "А"

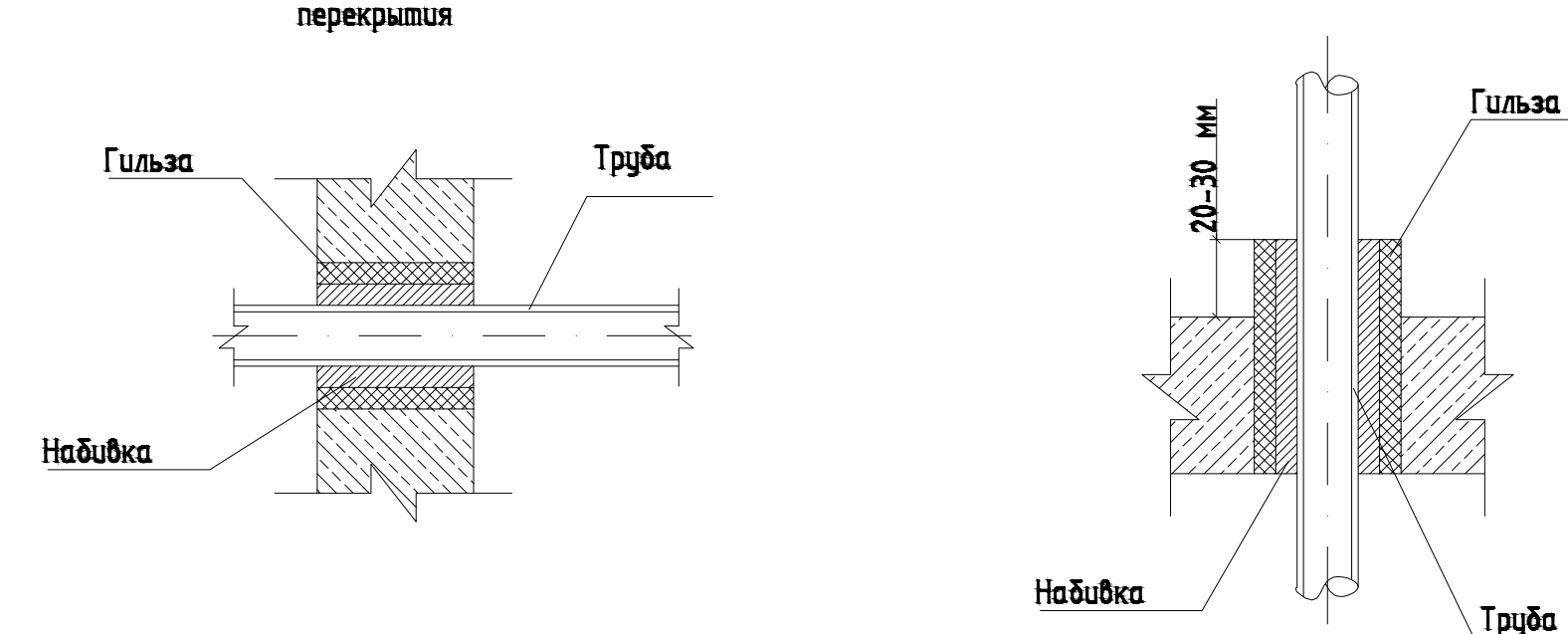
Узел присоединения спусков системы отопления к подающей и обратной магистрали



Условные обозначения:

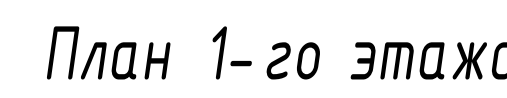
- T11 - подающий трубопровод системы отопления ВГП
- T21 - обратный трубопровод системы отопления ВГП
- Автоматический воздушоводчик
- Сливной кран
- Панельный радиатор
- Электрический коннектор
- ВТЗ (ТЭН)

Прокладка трубопроводов системы отопления через стены, перекрытия и перегородки



- ПРИМЕЧАНИЕ:
- За условные отметки ±0,000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
 - Все магистральные трубопроводы в подвале прокладываются открыто под потолком в теплоизоляции. Опуски к отопительным приборам не изолируются.
 - Трубопроводы прокладывают с уклоном не менее 0,002. Отметки указываются при монтаже с учетом строительных конструкций и проложенных коммуникаций.
 - В верхних точках установить воздушоводчики, в нижних сливные краны.
 - Узлы подключения отопительных приборов см. лист 8/1.
 - Настройка термостатических клапанов указана в маркировке приборов отопления на планах.
 - Настройка балансировочных арматур указана на схемах.

15-25/Г-Р-081			
Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14.			
Им. Контр. Лист №18	Подпись	Дата	Отопление
Разработ. А.А.А.А.	Лист	Листов	Р 3
И. контр. Г.А.А.А.	Г.А.А.А.	Г.А.А.А.	Отопление. План подвала
Г.А.А.А.	Г.А.А.А.	Г.А.А.А.	Отопление. План подвала



Экспликация помещений 1-20 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Материал
154	Обеденный зал	178,91	
155	Раздевальня для мальчиков	11,10	
156	Санузел для мальчиков	2,16	
157	Санузел для девочек	2,10	
158	Душевые для мальчиков	4,15	
159	Душевые для девочек	4,16	
160	Санузел для мальчиков	8,31	
161	Санузел для девочек	9,16	
162	Раздевальня для девочек	17,30	
163	Лестничная клетка (I/II)	21,00	
164	Техническое помещение	5,10	
165	Складовая	21,35	
166	Пти	4,47	
167	Универсальный спортивный зал	270,82	
168	Лестничная клетка (I/II)	25,50	
169	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	281,24	
171	Тех. помещения	3,93	
172	Лестничная клетка (I/II)	21,00	
172.1	Тамбур	4,42	
173	Электроподстанция	17,36	
Всего		2674,1	

перекрестия

Гильза

Труба

Набушка

20-30 мм

Гильза

Набушка

Труба

- 1 За условную отметку $\pm 0,000$ принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
- 2 Все трубопроводы прокладываются в теплоизоляции.
- 3 Трубопроводы прокладывают с уклоном не менее 0,002. Отметки уточняются при монтаже с учетом строительных конструкций и проложенных коммуникаций.
- 4 В верхних точках устанавливаются воздухоотводчики, в нижних – сливные краны.
- 5 Узлы подключения отопительных приборов см. лист 8.1
- 6 Настройка термостатических клапанов указана в маркировке приборов отопления на планках;
- 7 Настройка балансировочной арматуры указана на схемах.
- 8 Условные обозначения и Узел А см. лист 3.

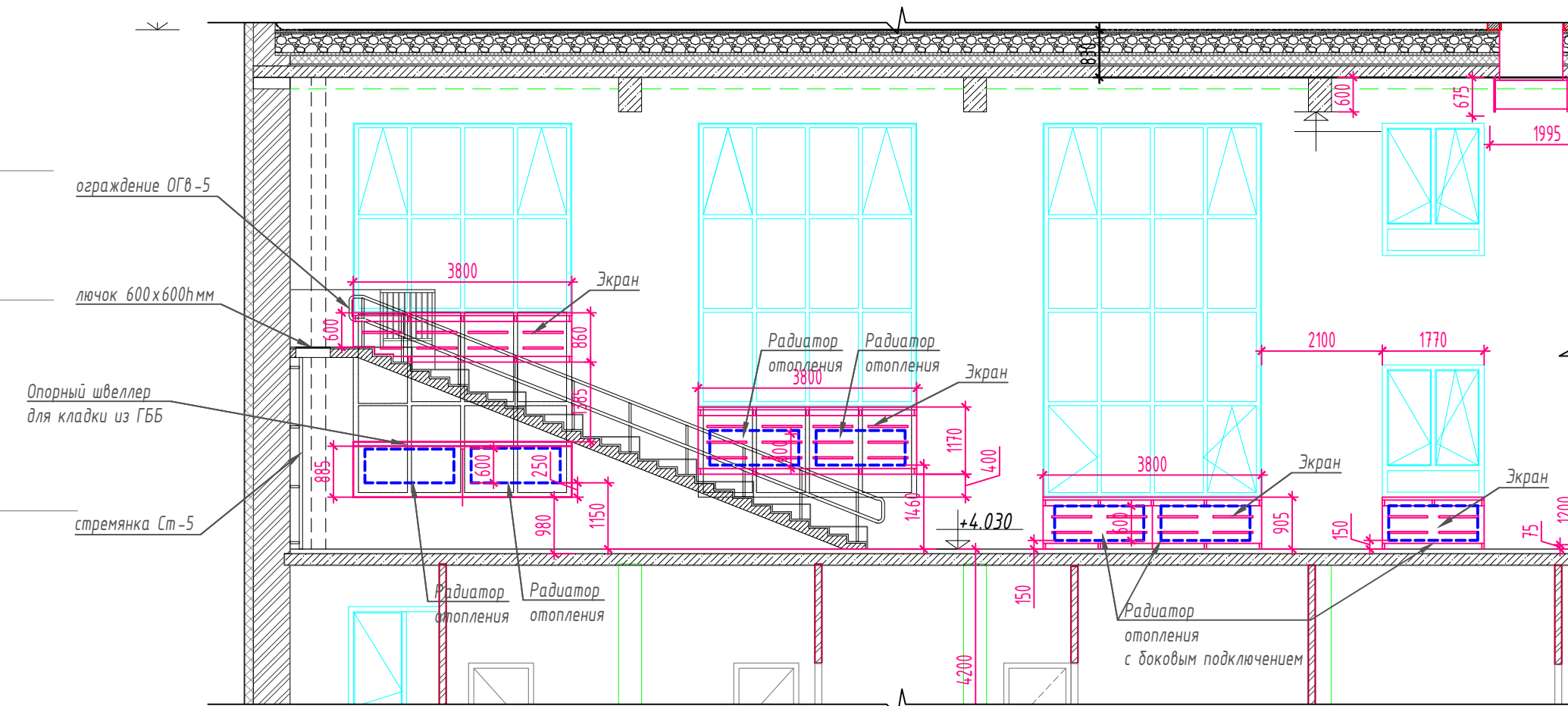
					16-25/Г-Р-081		
					Капитальный ремонт объекта "ТБОУ Школа № 429 "Сокольная гора"		
					расположенного по адресу: г.Москва, ул. Сокольной горы 5-я, д.14		
					Отопление		
					Страница		Лист
					Р		4
							Листов
					Отопление, План 1-го этажа		
					 АЗУРИ		

План 2 этажа

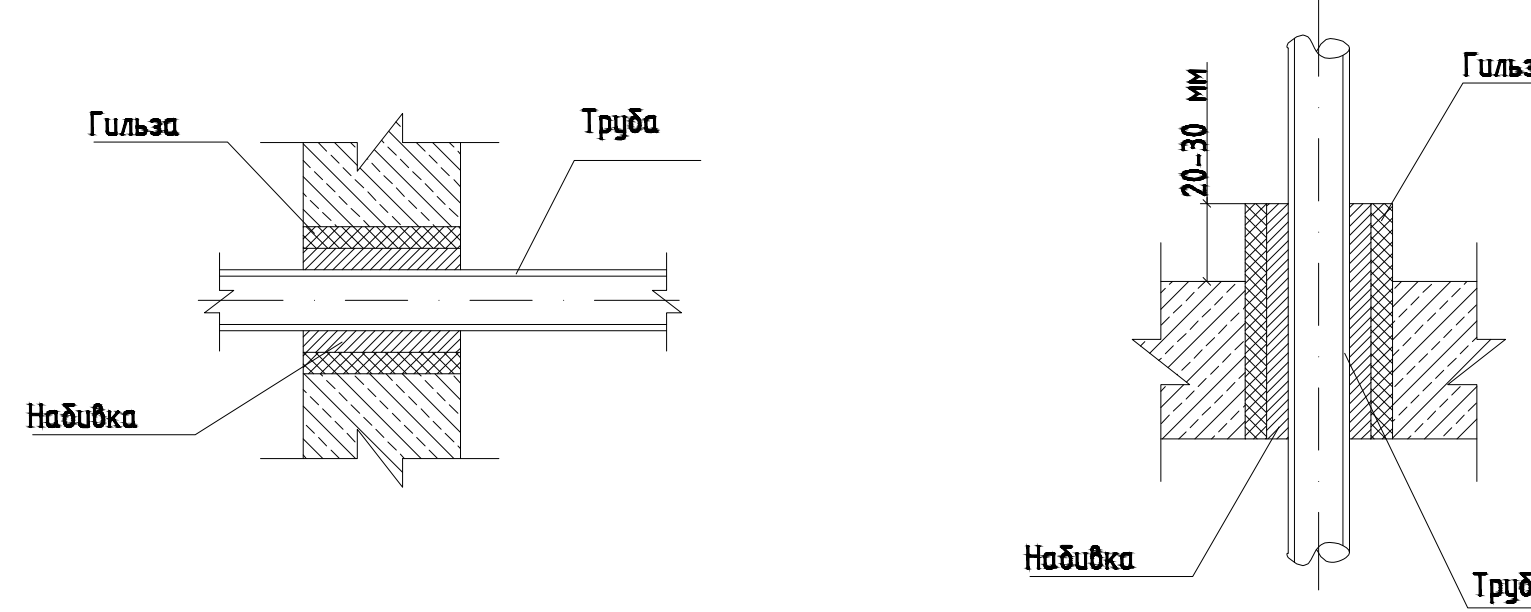
Экспликация помещений 2-го этажа

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь м2	Кат. помеще-ния
201	Лестничная клетка Тип И2	28.82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.70	
203	ПМ	2.78	84
204	Санузлы для девочек (начальная школа)	12.73	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.68	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.54	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	60.45	
208	Санузлы для персонала	2.79	
209	Санузлы для мальчиков (начальная школа)	12.44	
210	Лестничная клетка (И1)	27.05	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	50.17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36.51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естественных наук	97.02	83
214	Санузлы для девочек (начальная школа)	23.25	
215	Танцзал	5.46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32.35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245.43	
218	Коридор	25.20	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33.78	
220	Помещение (взв)	8.75	84
221	Санузлы для мальчиков (начальная школа)	214.5	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	18.97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	19.22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	54.17	
225	Кладовая кабинета творческой мастерской	17.75	83
226	Творческая мастерская	54.82	83
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34.58	
227	Микроинформационное пространство с функцией отопительного зала (с эстафетой в учебный зал)	272.39	
228	Красовая	10.72	83
229	Лестничная клетка (И1)	21.00	
229.1	Танцзал	4.23	
230	Тех. помещение	3.93	84
231	Архитектурная	14.75	
232	Кладовая кабинета	16.65	83
233	Кладовая кабинета материальной технологии	23.55	83
234	Кабинет материальной технологии тип 2	86.25	83
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	44.43	
236	Кабинет материальной технологии тип 1	102.78	83
237	ПМ	3.24	84
238	Санузлы для персонала	2.85	
239	Санузлы для мальчиков (основная и старшая школа)	20.97	
240	Санузлы для девочек с каналью личной гигиены (основная и старшая школа)	25.85	
241	Лестничная клетка (И1)	21.00	
242	Лестничная клетка (И1)	25.50	
243	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	268.00	
244	Коридор	78.72	
245	Коридор	77.66	
246	Административный кабинет	18.87	
Всего		2245.0	

Размещение приборов отопления в актовом зале



Прокладка трубопроводов через стены, перегородки и перекрытия



- ПРИМЕЧАНИЕ:
- За условные отметки +0.00 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
 - Все трубопроводы прокладываются в теплоизоляции.
 - Трубопроводы прокладывают с уклоном не менее 0,002. Отметки указываются при монтаже с учетом строительных конструкций и проложенных коммуникаций.
 - В верхних точках устанавливаются воздушники, в нижних сливные краны.
 - Узел подключения отопительных приборов см. лист 8.1
 - Настройка термостатических клапанов указана в маркировке приборов отопления на планах;
 - Настройка балансировочной арматуры указана на схемах.
 - Условные обозначения в УЭВ А см. лист 3

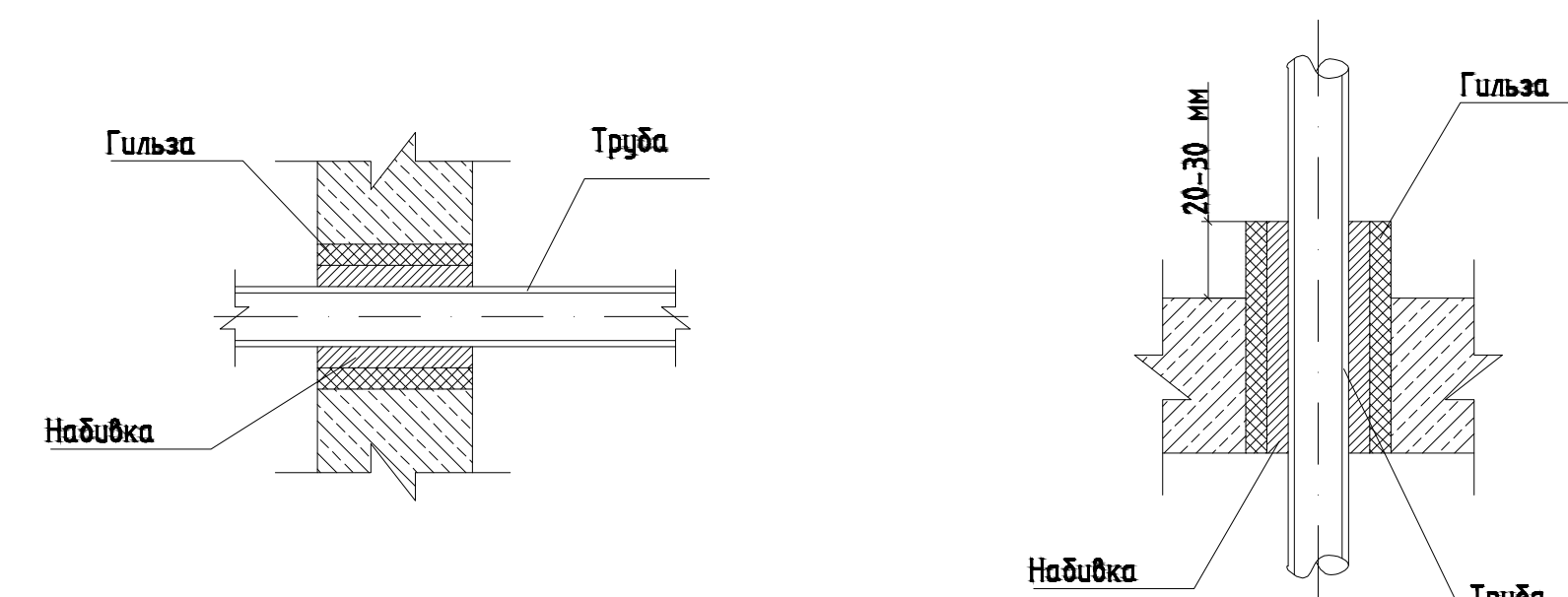
				16-25/17-Р-081			
				Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколовая гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколовой горы 5-я, д. 14			
Им. Контр.	Лист	№ дна	Подпись	Дата	Отопление		
Разраб.	Авт.	Лист	Подпись	Дата	Р	5	Листов
И. контр.	Губарева	Лист	Подпись	Дата	Отопление. План 2-го этажа		
Гип	Наркова	Лист	Подпись	Дата	АЗУРИТ		

План 3 этажа

Экспликация помещений 3-20 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещ. этаж
301	Лестничная клетка Тип И2	28,82	
302	Кабинет русского языка и литературы	58,70	
303	ПМ	2,18	Б4
304	Санитар для девочек (основная и старшая школа)	12,44	
305	Кабинет русского языка и литературы	58,68	
306	Кабинет математики	58,55	
307	Кабинет математики	60,45	
308	Санитар для персонала	2,75	
309	Санитар для мальчиков (основная и старшая школа)	12,44	
310	Лестничная клетка (ЛП)	27,05	
311	Кабинет авиации	55,07	
312	Универсальный учебный кабинет	56,05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, 6 п.ч. с педагогом-психологом	16,16	
314	Учебный кабинет для изучения естественных наук: физика	61,36	
315	Лабораторная кабинета физики	18,82	Б3
316	Санитар для девочек с компьютерной техникой (основная и старшая школа)	23,25	
317	Подсобное помещение	6,64	Б4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32,36	
320	Коридор с рекреацией	244,13	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33,78	
322	Помещение связи	8,75	Б4
323	Санитар для мальчиков (основная и старшая школа)	21,73	
324	Лабораторная кабинета биологии	15,93	Б3
325	Учебный кабинет для изучения естественных наук: биология + ОБЗР	71,78	
326	Универсальный учебный кабинет	53,07	
327	Кабинет истории тип 1	54,86	
328	Коридор	11,19	Б3
329	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
329.1	Тамбур	4,41	
330	Тех. помещение	3,93	Б4
331	Универсальное помещение с возможностью организации административного зала (конференция)	125,19	
332	Раздевальня	14,45	
333	Раздевальня	18,56	
334	Многофункциональный информационный библиотечный центр с залом для индивидуальных занятий	152,15	
335	Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение (покрытый фонд) и выдачи книги)	41,15	Б3
336	ПМ	4,44	Б4
337	Санитар для мальчиков (основная и старшая школа)	8,84	
338	Санитар для девочек (основная и старшая школа)	10,97	
339	Санитар для персонала	5,40	
340	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	71,92	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Медиационного	39,84	Б3
343	Помещение музея	43,49	
344	Лестничная клетка (ЛП)	25,50	
345	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	192,00	
346	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	171,67	
347	Коридор	78,72	
348	Коридор	77,66	
	Всего	2245,1	

Прокладка трубопроводов через стены, перегородки и перекрытия



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За условные отметки $\pm 0,00$ принята отметка чистого пола 1 этажа.
2. Все трубопроводы прокладываются в теплоизоляции.
3. Трубопроводы прокладывают с уклоном не менее 0,002. Отметки указываются при монтаже с учетом строительных конструкций и провалянных коммуникаций.
4. В верхних точках устанавливаются воздушники.
5. Условные подключения отопительных приборов см. лист 8.1.
6. Настройка термостатических клапанов указана в маркировке прибора отопления на планах.
7. Настройка балансировочной арматуры указана на схемах.
8. Условные обозначения и Услов. Ал. см. лист 3.

16-25/17-Р-08.1				
Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д. 14.				
Им. Разраб.	Лист	Лист	Лист	Лист
Лист	Лист	Лист	Лист	Лист
И. номер	Габариты	Материал	Материал	Материал
Гипс	Материал	Материал	Материал	Материал

Отопление. План 3-20 этажа

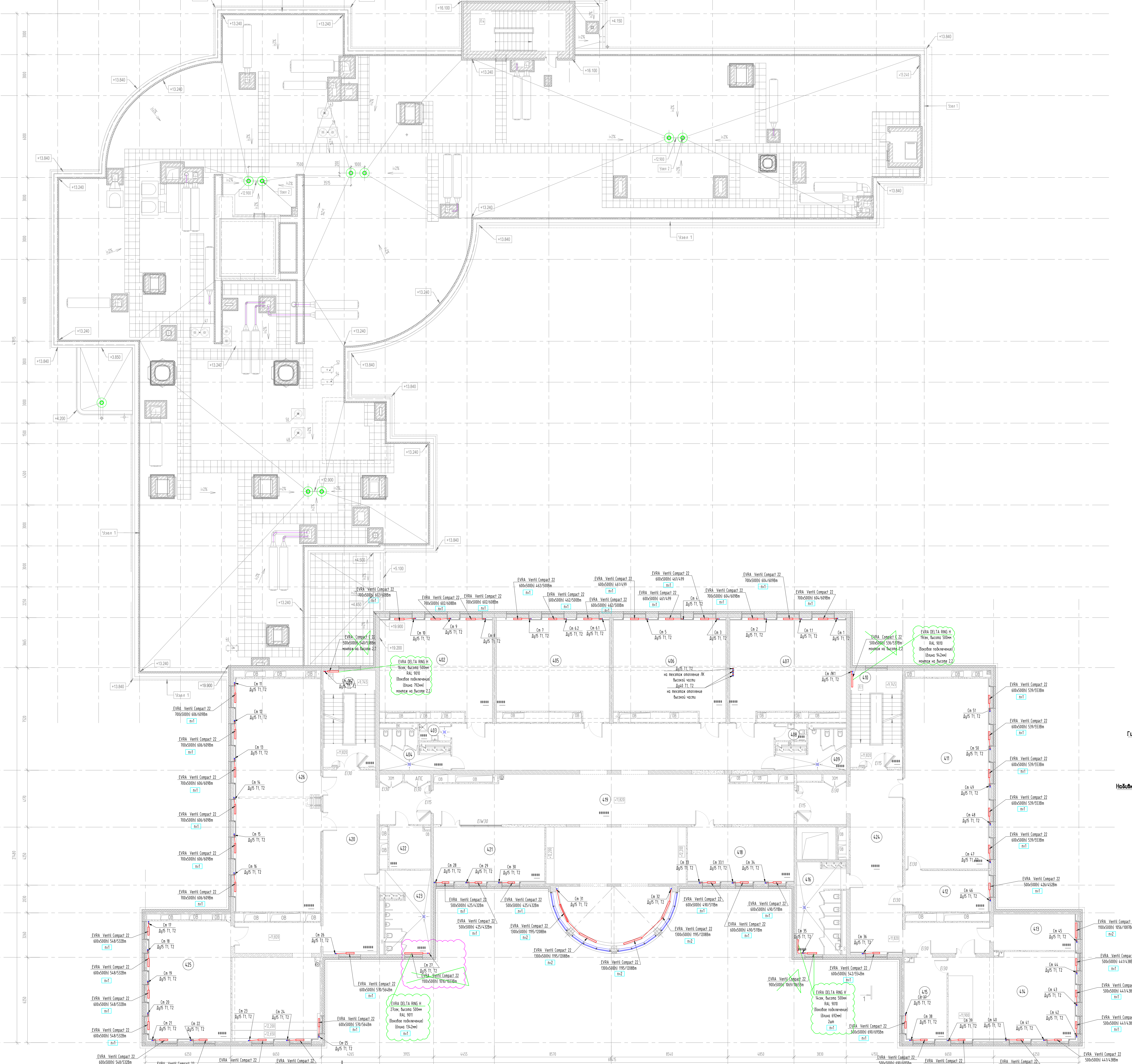
АЗУРИТ

ФОРМАТ А4

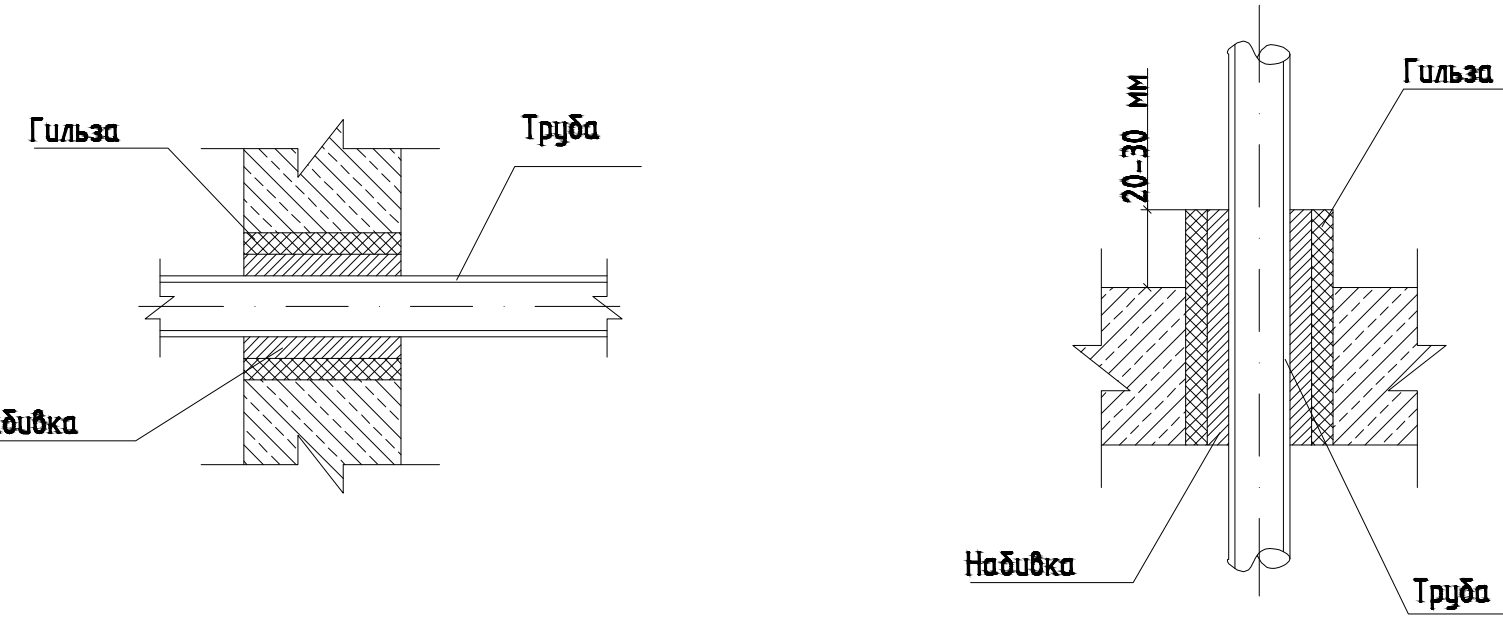
План 4-го этажа

Экспликация помещений 4-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кол. помещ.
401	Лестничная клетка Тип И2	28.81	
402	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
403	ЛПН	2.78	В4
404	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.43	
405	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
406	Кабинет математики	58.54	
407	Кабинет математики	60.45	
408	Санузел для персонала	2.78	
409	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.43	
410	Лестничная клетка (ЛП)	25.98	
411	Кабинет информационных технологий	87.65	
412	Лаборатория при кабинете информационных технологий	18.84	В3
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	
414	Учебные кабинеты для изучения естественных наук	60.75	
415	Лаборатория кабинета химии	18.96	В3
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
417	Подсобная помещения	7.30	В4
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
419	Коридор с рекреацией	245.54	
420	Коридор с рекреацией	118.69	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	
422	Помещение связи	8.02	В4
423	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.45	
424	Коридор	17.66	
425	Кабинет истории Тип 1	54.17	
426	Кабинет информатики с возможностью деления трансформированной перегородкой на два помещения	108.69	
427	Лестничная клетка (ЛП)	21.00	
428	Помещение выхода на крышу	4.18	
Всего		1276.5	



Прокладка трубопроводов через стены, перегородки и перекрытия



ПРИМЕЧАНИЕ:

- За условные отметки ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
- Все трубопроводы прокладываются в теплоизоляции.
- Трубопроводы прокладывают с уклоном не менее 0.002. Отметки уточняются при монтаже с учетом строительных конструкций и проложенных коммуникаций.
- В верхних точках установить воздухоотводчики, в нижних – сливные краны.
- Узлы подключения отопительных приборов см. лист 8.1
- Настройка термостатических клапанов указана в маркировке приборов отопления на планах.
- Настройка балансировочной запорной арматуры указана на схемах.
- В условные обозначения и Услов. А см. лист 3.

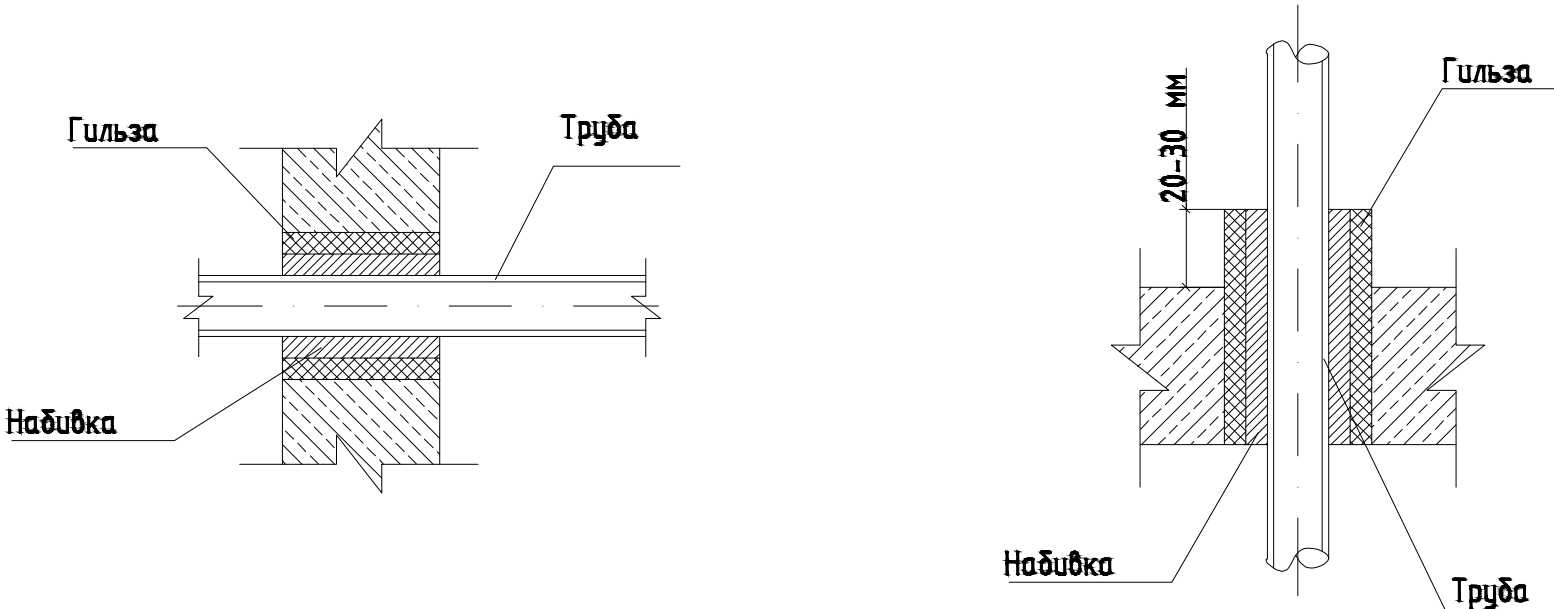
				16-25/17-Р-081		
				Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д. 14		
				Отопление		
И.м.	Кол.д.	Лист	№ д.в.	Подпись	Дата	
Разраб.		А.А.А.А.				
И.контр.		Г.А.А.А.				
Гипр.		Н.А.А.А.				
				Отопление: План 4-го этажа		
				АЗУРИТ		

План технического этажа

Экспликация помещений технического этажа

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь м2	Кол. помеще-ний
501	Лестничная клетка Тип А2	27,26	
502	Лестничная клетка Тип А1	27,05	
503	Венткамера 1	43,07	83
504	Венткамера 2	44,09	83
505	Техническое помещение	206,11	83
506	Техническое помещение	255,60	83
507	Техническое помещение	149,26	83
508	Коридор	178,99	
509	Техническое помещение	59,20	83
510	Техническое помещение	58,88	83
511	Техническое помещение	59,24	83
512	Техническое помещение	60,00	83
513	Техническое помещение	107,50	83
Итого		1276,25	

Прокладка трубопроводов через стены, перегородки и перекрытия



- ПРИМЕЧАНИЕ:
1. За условные отметки ±0,000 принята отметка чистого пола 1 этажа.
 2. Все трубопроводы прокладываются в теплоизоляции.
 3. Трубопроводы проложить с уклоном не менее 0,002. Отметки уточняются при монтаже с учетом строительных конструкций и проложенных коммуникаций.
 4. В верхних точках установить воздухоотводчики, в нижних – сливные краны.
 5. Ссылы на подключения отопительных приборов см. лист Б1.
 6. Настройка термостатических клапанов указана в маркировке приборов отопления на планах.
 7. Настройка балансировочной аппаратуры указана на схемах.
 8. Условные обозначения и Услов. А см. лист 3.

					16-25/Г-Р-081		
					Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколовая гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколовой горы 5-я, д. 14		
Им.	Кол.	Лист	М.П.	Подпись	Отопление		
Разраб.	Авт.	Лист	М.П.	Подпись	Станд.	Лист	Листов
					Р	В	Листов
И. контр.	Губарьба	М.П.	Подпись	Дата	Отопление: План технического этажа		
Гип	Маркова	М.П.	Подпись	Дата	АЗУРИТ		

Узел 1. Схема обвязки радиаторов с боковым подключением (в подвале, кроме укрытия)

Спецификация оборудования

N	Наименование
1	Радиатор
2	Запорный радиаторный кран
3	Термостатический вентиль

Узел 2. Схема обвязки радиаторов с боковым подключением (для радиатора в пом. 111)

Спецификация оборудования

N	Наименование
1	Радиатор
2	Запорный радиаторный кран
3	Термостатический вентиль
4	Термоголовка

* - для помещения 111 установить термоголовку с выносным датчиком, с капиллярной трубкой длиной 2м. Установку настенного датчика согласовать при монтаже с АР и Заказчиком

Узел 3. Схема обвязки радиаторов с нижним подключением (для пом. 167 (спортивный зал))

Спецификация оборудования

N	Наименование
1	Радиатор
2	Кран Маевского
3	Присоединительный узел прямой
4	Труба Ф15
5	Термоголовка с выносным настенным датчиком
6	Гильза межэтажная
7	Выносной настенный датчик

Примечание: термоголовка с выносным настенным датчиком имеет капиллярную трубку длиной 2м. Установку настенного датчика согласовать при монтаже с АР и Заказчиком

Узел 4. Схема обвязки радиаторов с нижним подключением, установленных открыто (для пом. 136)

Спецификация оборудования

N	Наименование
1	Радиатор
2	Кран Маевского
3	Присоединительный узел прямой
4	Труба Ф15
5	Термоголовка
6	Гильза межэтажная

Узел 8. Схема обвязки радиаторов с боковым подключением (в помещениях укрытия в подвале, на техэтаже)

Спецификация оборудования

N	Наименование
1	Радиатор
2	Запорный радиаторный кран
3	Термостатический вентиль
4	Термоголовка

Узел 5. Схема обвязки радиаторов с нижним подключением, установленных в зашивке (кроме помещений указанных в узле 3)

Спецификация оборудования

N	Наименование
1	Радиатор
2	Кран Маевского
3	Присоединительный узел прямой
4	Труба Ф15
5	Термоголовка с выносным настенным датчиком
6	Выносной настенный датчик
7	Дуга 90° 12x12 из оцинкованной стали, арт. 1509011000, KAN-therm
8	Соединитель с накидной гайкой 15xG½

Примечание:

- Термоголовка с выносным настенным датчиком имеет капиллярную трубку длиной 2м. Установку настенного датчика согласовать при монтаже с АР и Заказчиком
- При подключении промежуточного отопительного прибора осуществить присоединение дуги из оцинкованной стали к сварному тройнику через соединитель с накидной гайкой

Узел 6. Схема обвязки радиаторов с нижним подключением, установленных открыто (кроме помещений указанных в узле 4)

Спецификация оборудования

N	Наименование
1	Радиатор
2	Кран Маевского
3	Присоединительный узел прямой
4	Труба Ф15
5	Термоголовка
7	Дуга 90° 12x12 из оцинкованной стали, арт. 1509011000, KAN-therm
8	Соединитель с накидной гайкой 15xG½

Примечание:

- При подключении промежуточного отопительного прибора осуществить присоединение дуги из оцинкованной стали к сварному тройнику через соединитель с накидной гайкой

Узел 7. Схема обвязки радиаторов с боковым подключением (для лестничных клеток)

Спецификация оборудования

N	Наименование
1	Радиатор трубчатый (RAL9010, белый)
2	Запорный радиаторный кран
3	Термостатический вентиль

* - на 1 этаже, см. планы

Узел 10. Схема обвязки радиаторов с боковым подключением (для радиаторов в осях 18-23/A1-H, кроме пом. 111)

Спецификация оборудования

N	Наименование
1	Радиатор трубчатый
2	Запорный радиаторный кран
3	Термостатический вентиль
4	Термоголовка

* - цвет арматуры и радиатора согласно маркировки на планах

Узел 11. Схема обвязки трубчатых радиаторов с боковым подключением

Спецификация оборудования

N	Наименование
1	Радиатор трубчатый
2	Запорный радиаторный кран
3	Термостатический вентиль
4	Термоголовка

* - цвет арматуры и радиатора, высота радиатора согласно маркировки на планах

Узел 12. Схема обвязки радиаторов с нижним подключением, установленных открыто (для пом. 132, 120 (радиатор около двери))

Спецификация оборудования

N	Наименование
1	Радиатор трубчатый
2	Кран Маевского
3	Присоединительный узел прямой с термоголовкой
4	Труба Ф15
5	Термоголовка
6	Гильза межэтажная

Узел 13. Схема обвязки радиаторов с боковым подключением (актовый зал)

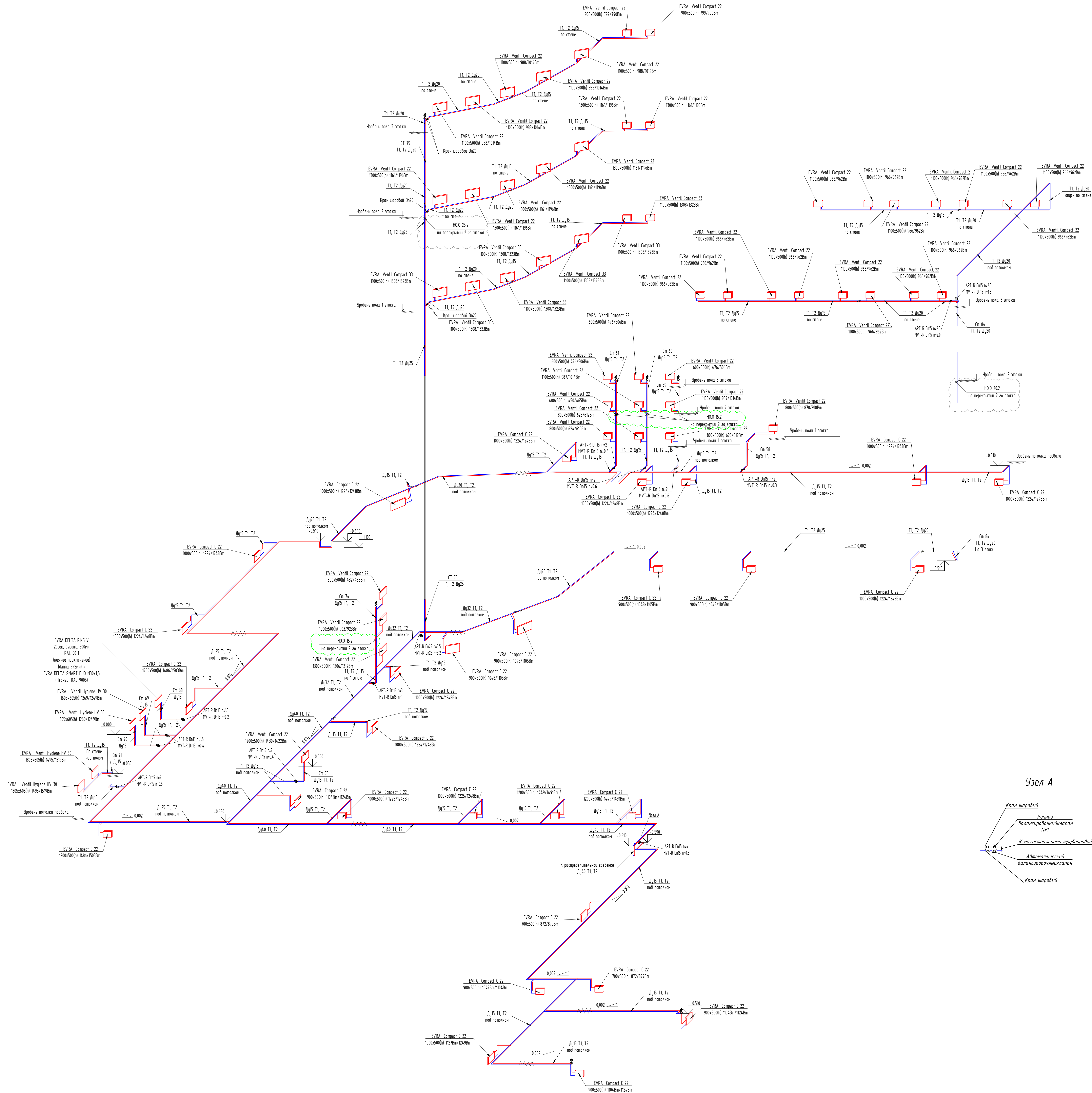
Спецификация оборудования

N	Наименование
1	Радиатор
2	Запорный радиаторный кран
3	Термостатический вентиль
4	Термоголовка
5	Выносной настенный датчик

Примечание:

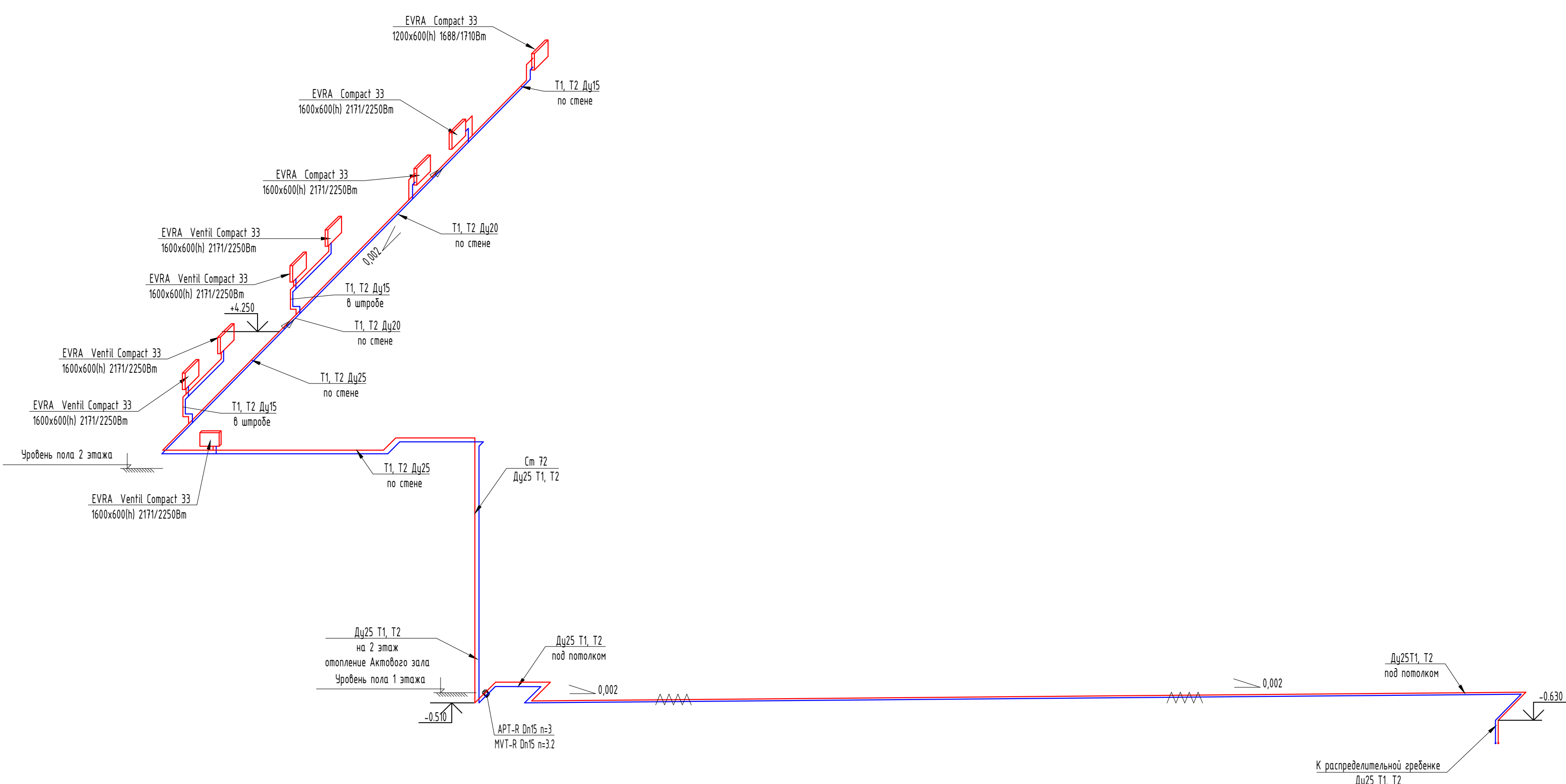
- Термоголовка с выносным настенным датчиком имеет капиллярную трубку длиной 2м. Установку настенного датчика согласовать при монтаже с АР и Заказчиком

Схема отопления низкой части
и подвала



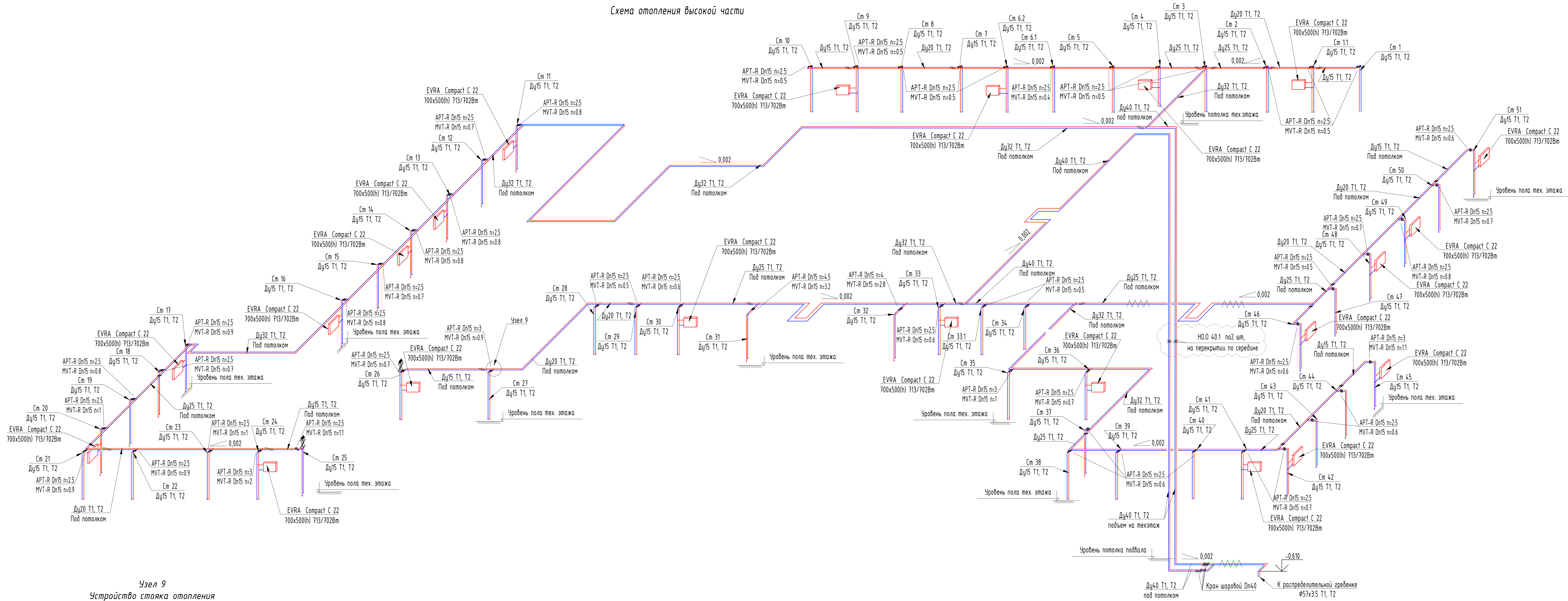
Узел А

Схема отопления актового зала

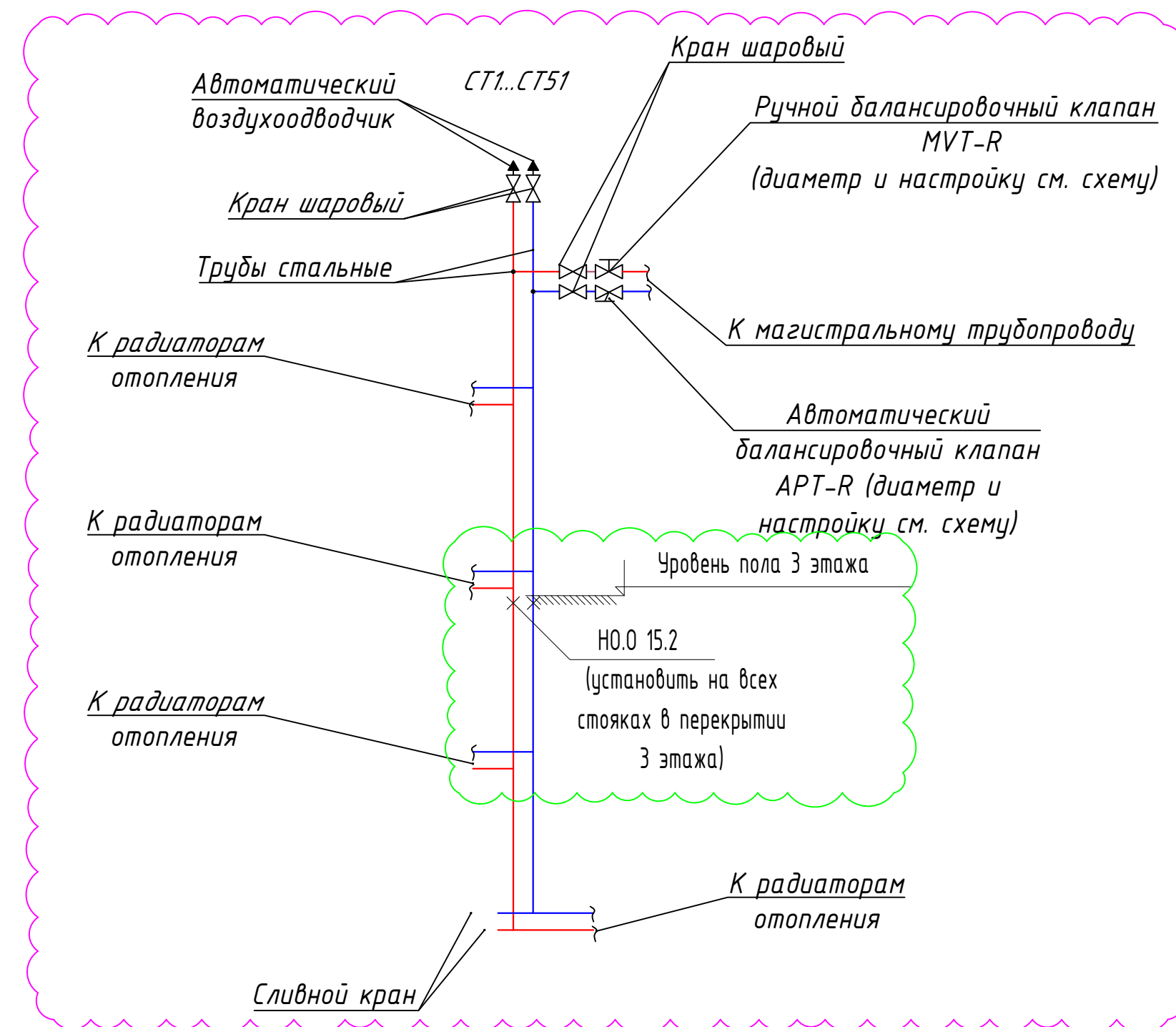


ПРИМЕЧАНИЕ:
1. За условные отметки ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Все трубопроводы теплоносителя прокладываются в теплоизоляции.
3. Трубопроводы проложить с уклоном не менее 0.002.
4. В верхних точках установить воздушотводчики, в нижних сливные краны.
5. Понятки и прибалки уточнить при монтаже с учетом строительных конструкций, проложенных коммуникаций, установленного оборудования.

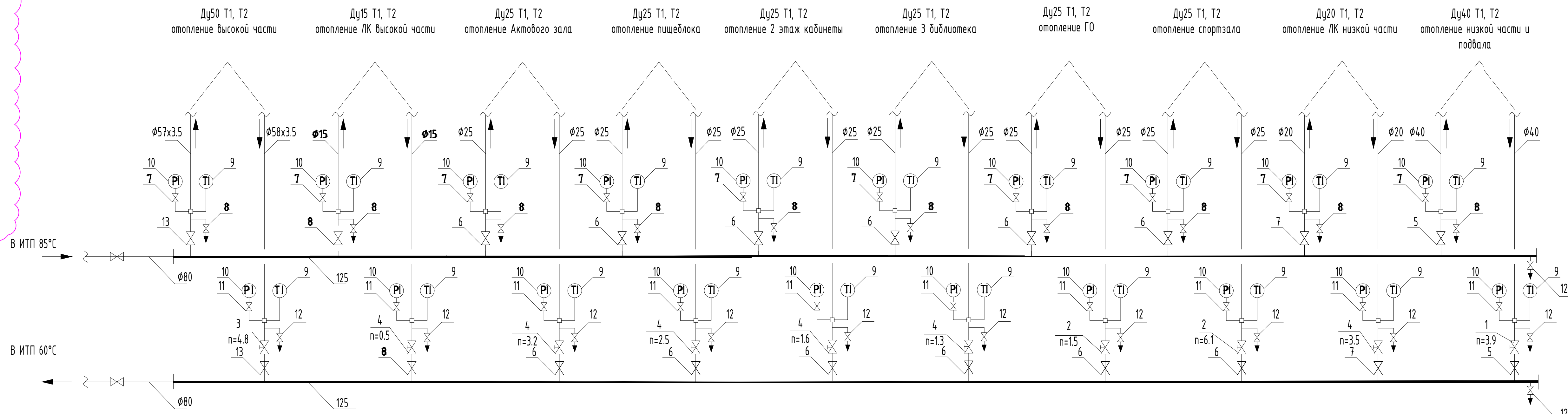
Схема отопления высокой части



Узел 9
Устройство стояка отопления



Узел присоединения к
распределительному коллектору
отопления



N поз.	Наименование	Диаметр условный
1	Клапан балансировочный ручной MVT-R (настройка указана на узле под номером позиции)	Dn 40
2	Клапан балансировочный ручной MVT-R (настройка указана на узле под номером позиции)	Dn 25
4	Клапан балансировочный ручной MVT-R (настройка указана на узле под номером позиции)	Dn 15
3	Клапан балансировочный ручной MVT-R (настройка указана на узле под номером позиции)	Dn 50
13	Кран шаровый RJIP Premium с рукояткой	Dn 50
5	Кран шаровый RJIP Premium с рукояткой	Dn 40
6	Кран шаровый RJIP Premium с рукояткой	Dn 25
7	Кран шаровый RJIP Premium с рукояткой	Dn 20
8	Кран шаровый RJIP Premium с рукояткой	Dn 15
9	Термометр биметаллический 080мм, 0-160С	
10	Манометр-радиальный-показывающий-(0-2.5-МПа), -кл.1.5,-М20х1.5,-Ø100,-Тмакс.=150°С	
11	Кран запорный шаровый муфтовый для манометра	Ду15
12	Клапан сливной	Ду15

Примечание:

- Отметки трубопроводов уточнить при монтаже;
- Настройки термостатических клапанов указаны на планах;
- Расстановка неподвижных опор на магистральных трубопроводах указана на планах. Типовые узлы монтажа неподвижных опор см. в прилагаемых листах.

18-25/Т-Р-081					
Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14					
Им.	Колл.	Лист	М.В.И.	Подпись	Дата
Разраб.	Литовская	18	08/04/20		
Отопление					
И. номер	Губарева	18	08/04/20		
Гип	Наркова	18	08/04/20		
Схема отопления высокой части. Узел подключения к распределительному коллектору отопления					
АЗУРИТ					

[illegible]

Кран шаровый

Ручной балансировочный клапан

К магистральному трубопроводу

Автоматический балансировочный клапан

Кран шаровый

						16-25/Г-Р-081									
							Капитальный ремонт объекта "БСОУ Школа № 429 "Скопелюкская гора", расположенного по адресу: в Москве, ул Скопелюкской горы 5-ж, в.И.А.								
Книг Разработ.		Листов		№ документа		Подпись		Дата							
								2023	07	Отопление					
										Листов					
										P	11	Листов			
Исх. номер		Гражданство		Подпись		Дата									
			Украина			2023	07	Схема отопления помещений, добудилками, кабелей 2 шт.закл.							
								AZURIT							

Согласовано			
Взаим. инв. №			
Подл. и дата			
Инв. №подл.			

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Отопление							
	1. Отопительный прибор стальной панельный EVRA Compact C22, высота Н =500мм	EVRA C22-50-400		EVRA	шт.	2		639/331
		EVRA C22-50-700		EVRA	шт.	24		1119/710
		EVRA C22-50-900		EVRA	шт.	5		1438/1105
		EVRA C22-50-1000		EVRA	шт.	19		1598/1248
		EVRA C22-50-1100		EVRA	шт.	0		
		EVRA C22-50-1200		EVRA	шт.	20		1918/1417
	2. Отопительный прибор стальной панельный EVRA Compact C22, высота Н =400мм	EVRA C22-40-1200		EVRA	шт.	1		2246/1545
	3. Отопительный прибор стальной панельный EVRA Compact C33, высота Н =500мм	EVRA C33-50-1100		EVRA	шт.	1		2428/1844
	4. Отопительный прибор стальной панельный EVRA Compact C33, высота Н =600мм	EVRA C33-60-1200		EVRA	шт.	1		4378/2990
		EVRA C33-60-1600		EVRA	шт.	2		5837/3707
	5. Отопительный прибор стальной панельный EVRA Ventil Compact, тип CV22, высота Н = 500 мм, с встроенным термостатическим вентилем.	EVRA CV22-50-400		EVRA	шт.	1		639/331
		EVRA CV22-50-500		EVRA	шт.	13		799/695
		EVRA CV22-50-600		EVRA	шт.	43		959/536
		EVRA CV22-50-700		EVRA	шт.	34		1119/710
		EVRA CV22-50-800		EVRA	шт.	36		1278/1076
		EVRA CV22-50-900		EVRA	шт.	40		1438/1105
		EVRA CV22-50-1000		EVRA	шт.	24		1598/1248
		EVRA CV22-50-1100		EVRA	шт.	28		1458/1323
		EVRA CV22-50-1200		EVRA	шт.	7		1918/1417
		EVRA CV22-50-1300		EVRA	шт.	20		2077/1515
		EVRA CV22-50-1400		EVRA	шт.	6		2237/1208

						16-25/Г-Р-ОВ1.СО			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Спецификация оборудования, изделий и материалов	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Липавская			09.26		Р	1	9
ГИП		Маркова			09.26		ООО ПСК «Азурит»		
Н.контр.		Губарева			09.26				

Согласовано		
Взаим. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
		EVRA CV22-50-1600		EVRA	шт.	12		2557/1517
	6. Отопительный прибор стальной панельный EVRA Ventil Compact, тип CV33, высота Н = 600 мм, с встроенным термостатическим вентилем.	EVRA CV33-60-1600		EVRA	шт.	19		5837/3707
	7. Отопительный прибор стальной панельный EVRA Ventil Compact, тип CV33, высота Н = 500 мм, с встроенным термостатическим вентилем.	EVRA CV33-50-1100		EVRA	шт.	6		3453/2380
		EVRA CV33-50-1200		EVRA	шт.	4		3766/2573
		EVRA CV33-50-1400		EVRA	шт.	4		4395/3189
	8. Отопительный прибор стальной панельный гигиенического исполнения EVRA Ventil Hygiene, с встроенным термостатическим вентилем.	EVRA HV30-60-1600		EVRA	шт.	2		2958/1249
		EVRA HV30-60-1800		EVRA	шт.	2		3328/1519
		EVRA HV20-50-1100		EVRA	шт.	1		1565/1173
		EVRA HV20-50-700		EVRA	шт.	1		996/747
		EVRA HV20-50-900		EVRA	шт.	1		1281/960
		EVRA HV20-50-1300		EVRA	шт.	2		1919/1387
		EVRA HV10-50-400		EVRA	шт.	1		334/262
	9. Трубчатый дизайн-радиатор EVRA DELTA RING с круглым профилем диаметром 42 мм:							
	- EVRA DELTA RING H, 22сек, высота 500мм, RAL 9011 (боковое подключение) (длина 1092мм)			EVRA	шт.	1		Q _{ном.(Δ70)} =1408Вт
	- EVRA DELTA RING H, 28сек, высота 500мм RAL 9011 (боковое подключение) (длина 1392мм)			EVRA	шт.	2		Q _{ном.(Δ70)} =1792Вт
	- EVRA DELTA RING H, 16сек, высота 500мм RAL 9011 (боковое подключение) (длина 792мм)			EVRA	шт.	2		Q _{ном.(Δ70)} =1024Вт
	- EVRA DELTA RING H, 39сек, высота 500мм RAL 9010 (боковое подключение) (длина 1942мм)			EVRA	шт.	2		Q _{ном.(Δ70)} =2496Вт

Согласовано	Взаим. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания																				
					- EVRA DELTA RING H, 32сек, высота 500мм RAL 9010 (боковое подключение) (длина 1592мм)			EVRA	шт.	4		Q _{ном. (Δ70)} =2048Вт																				
					- EVRA DELTA RING H, 34сек, высота 500мм RAL 9010 (боковое подключение) (длина 1692мм)			EVRA	шт.	2		Q _{ном. (Δ70)} =2176Вт																				
					- EVRA DELTA RING V, 21сек, высота 900мм RAL 9011 (нижне подключение) (длина 1042мм) + EVRA DELTA SMART DUO M30x1,5 (Черный, RAL 9005)			EVRA	шт.	1		Q _{ном. (Δ70)} =2423Вт																				
					- EVRA DELTA RING H, 20сек, высота 500мм RAL 9011 (боковое подключение) (длина 992мм)			EVRA	шт.	2		Q _{ном. (Δ70)} =1280Вт																				
					- EVRA DELTA RING H, 22сек, высота 500мм RAL 9011 (боковое подключение) (длина 1092мм)			EVRA	шт.	9		Q _{ном. (Δ70)} =1408Вт																				
					- EVRA DELTA RING H, 23сек, высота 500мм RAL 9010 (боковое подключение) (длина 1142мм)			EVRA	шт.	2		Q _{ном. (Δ70)} =1472Вт																				
					- EVRA DELTA RING H, 22сек, высота 900мм RAL 9011 (боковое подключение) (длина 1092мм)			EVRA	шт.	2		Q _{ном. (Δ70)} =2539Вт																				
					- EVRA DELTA RING V, 20сек, высота 500мм RAL 9011 (нижнее подключение) (длина 992мм) + EVRA DELTA SMART DUO M30x1,5 (Черный, RAL 9005)			EVRA	шт.	1		Q _{ном. (Δ70)} =1280Вт																				
					- EVRA DELTA RING H, 33сек, высота 500мм RAL 9010 (боковое подключение) (длина 1642мм)			EVRA	шт.	3		Q _{ном. (Δ70)} = 2112Вт																				
					- EVRA DELTA RING H, 17сек, высота 500мм RAL 9010 (боковое подключение) (длина 842мм)			EVRA	шт.	1		Q _{ном. (Δ70)} =1088Вт																				
								<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Коп.уч</td><td>Лист</td><td>№док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>										1						Изм.	Коп.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	16-25/Г-Р-ОБ1.СО		Лист
1																																
Изм.	Коп.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата																											
								3																								

Согласовано			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания		
				- EVRA DELTA RING H, 19сек, высота 500мм RAL 9010 (боковое подключение) (длина 942мм)			EVRA	шт.	3		Q _{ном. (Δ70)} =1216Вт		
				- EVRA DELTA RING H, 16сек, высота 500мм RAL 9010 (боковое подключение) (длина 792мм)			EVRA	шт.	4		Q _{ном. (Δ70)} =1024Вт		
				- EVRA DELTA RING H, 15сек, высота 500мм RAL 9011 (боковое подключение) (длина 742мм)			EVRA	шт.	2		Q _{ном. (Δ70)} =960Вт		
				- EVRA DELTA RING H, 33сек, высота 500мм RAL 9010 (боковое подключение) (длина 1642мм)			EVRA	шт.	1		Q _{ном. (Δ70)} =2112Вт		
				- EVRA DELTA RING H, 15сек, высота 500мм RAL 9010 (боковое подключение) (длина 742мм)			EVRA	шт.	2		Q _{ном. (Δ70)} =960Вт		
				- EVRA DELTA RING H, 14сек, высота 500мм RAL 9011 (боковое подключение) (длина 692мм)			EVRA	шт.	2		Q _{ном. (Δ70)} =896Вт		
				- EVRA DELTA RING H, 14сек, высота 500мм RAL 9010 (боковое подключение) (длина 692мм)			EVRA	шт.	2		Q _{ном. (Δ70)} =896Вт		
				- EVRA DELTA RING H, 27сек, высота 500мм RAL 9011 (боковое подключение) (длина 1342мм)			EVRA	шт.	1		Q _{ном. (Δ70)} =1728Вт		
Взаим. инв. №				Ручной балансировочный клапан РИДАН, тип MVT-R. Оснащён измерительными ниппелями.	РИД-MVT-R, Dn15		РИДАН	шт.	88				
					РИД-MVT-R, Dn25		РИДАН	шт.	4				
Подп. и дата					РИД-MVT-R, Dn40		РИДАН	шт.	1				
					РИД-MVT-R, Dn50		РИДАН	шт.	1				
Инв. № подл.													
						1						16-25/Г-Р-ОВ1.СО	Лист
						Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		4

Согласовано		
Взаим. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
	Запорный клапан прямой с возможностью подсоединения дренажного крана РИДАН, тип LV	РИД-LV-П, Dn15		РИДАН	шт.	101		
	Шаровой полнопроходной кран РИДАН, тип BVR-FR, с накидной гайкой и ниппелем «американка»	РИД-BVR-FR, Dn15		РИДАН	шт.	146		
		РИД-BVR-FR, Dn20		РИДАН	шт.	16		
		РИД-BVR-FR, Dn25		РИДАН	шт.	10		
	Кран шаровой РИДАН, тип JIP-R Premium FF фланцевый с рукояткой, стандартным проходом	РИД-JIP-R-FF, Dn80		РИДАН	шт.	2		
		РИД-JIP-R-FF, Dn50		РИДАН	шт.	2		
		РИД-JIP-R-FF, Dn40		РИДАН	шт.	2		
		РИД-JIP-R-FF, Dn25		РИДАН	шт.	2		
		РИД-JIP-R-FF, Dn20		РИДАН	шт.	2		
		РИД-JIP-R-FF, Dn15		РИДАН	шт.	2		
	Клапан термостатический прямой с предварительной настройкой РИДАН, тип TR-N.	РИД-TR-N-П, Dn15		РИДАН	шт.	56		
	Термоэлемент TR 86 с выносным датчиком температуры, резьбовое присоединение M30×1,5			РИДАН	шт.	297		
	Клапан радиаторный на подающую подводку без предварительной настройки				шт.	45		
	Автоматический балансировочный клапан РИДАН, тип АРТ-R, с внутренней резьбой. Диапазон настройки поддерживаемого перепада давления dP = 5 .. 35 кПа	РИД-АРТ-R 5-35, Dn15		РИДАН	шт.	82		
		РИД-АРТ-R 5-35, Dn20		РИДАН	шт.	1		
		РИД-АРТ-R 5-35, Dn25		РИДАН	шт.	1		
	Термостатический элемент радиаторных терморегуляторов, тип TR 84, для установки на клапаны с присоединительной резьбой M30 x 1,5. (цвет белый)	РИД-013G7084R		РИДАН	шт.	66		
	Набор термостатический прямой Royal Thermo Design 1/2"М30х1,5 (Черный) (включает клапан термостатический и запорный радиаторный) + Термоголовка жидкостная Royal Thermo M30х1,5 (черный)			Royal Thermo	шт.	23		
	Узел нижнего подключения радиатора			EVRA	шт.	307		

						16-25/Г-Р-ОВ1.СО	Лист
1							
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		5

Согласовано		
Взаим. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
	Кран шаровой сливной, Ду15				шт.	172		
	Автоматический воздухоотводчик, Ду15				шт.	160		
	Кран шаровой для воздухоотводчика, Ду15				шт.	160		
	Термометр биметаллический, 0..120град. + бобышка под термометр			ЗАО "РОСМА"	шт.	20		
	Манометр 0-1,6 МПа с краном 3-х ходовым, с бобышкой для присоединения			ЗАО "РОСМА"	шт.	20		
	Труба стальная водогазопроводная черная ø15x2,8			ГОСТ 3262-75*	м	4863		
	Труба стальная водогазопроводная черная ø20x2,8			ГОСТ 3262-75*	м	844		
	Труба стальная водогазопроводная черная ø25x3,2			ГОСТ 3262-75*	м	1368		
	Труба стальная водогазопроводная черная ø32x3,2			ГОСТ 3262-75*	м	273		
	Труба стальная водогазопроводная черная ø40x3,5			ГОСТ 3262-75*	м	284		
	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5			ГОСТ 10704-91	м	10		
	Труба стальная электросварная прямошовная ø89x3,5			ГОСТ 10704-91	м	36		
	Труба стальная электросварная прямошовная ø133x4,5			ГОСТ 10704-91	м	20		
	Трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщина 19мм:							
	для труб стальных ø15x2,8			K-Flex	м	4863		
	для труб стальных ø20x2,8			K-Flex	м	844		
	для труб стальных ø25x3,2			K-Flex	м	1368		
	для труб стальных ø32x3,2			K-Flex	м	273		
	для труб стальных ø40x3,5			K-Flex	м	284		
	для труб стальных ø57x3,5			K-Flex	м	10		
	для труб стальных ø89x3,5			K-Flex	м	36		
	Рулонная изоляция из вспененного каучука, толщина 19мм			K-Flex	M2	10		
	Грунтовка ГФ - 021				Кг/м2	148/618		
	Эмаль ПФ - 115 (2 раза)				Кг/м2	5,3/15		
	Металл для крепления				кг	990		

						16-25/Г-Р-ОВ1.СО		Лист
1								
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата			6

Согласовано		
Взаим. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
	Электрический конвектор THERMEX Frame 1000E Wi-Fi				шт.	6		
	Воздушно-тепловая завеса электрическая	КЭВ-6П2222Е		Тепломаш	шт.	3		
		КЭВ-6П2212Е		Тепломаш	шт.	1		
	Теплоснабжение							
	1. Ручной фланцевый балансировочный клапан MNF-R2;	MNF-R2 PN 16		ООО "Ридан				
	PN16			Трейд"				
	1.1. DN65		003Z1062R		шт	1	17	
	1.2. DN100		003Z1064R		шт	1	32	
	2. Ручной муфтовый балансировочный клапан MVT-R2 с	MVT-R2		ООО "Ридан				
	блокировкой настройки			Трейд"				
	2.1. DN15 LF		003Z4060R		шт	11	0,57	
	2.2. DN20		003Z4062R		шт	3	0,59	
	2.3. DN25		003Z4063R		шт	5	0,71	
	2.4. DN32		003Z4064R		шт	2	0,94	
	2.5. DN40		003Z4065R		шт	4	1,2	
	2.6. DN50		003Z4066R		шт	1	1,7	
	3. Трубы стальные электросварные прямошовные	ГОСТ 10704-91						
	3.1. Дн57х3,5				м	32	4,62	
	3.2. Дн76х3,5				м	3	6,26	
	3.3. Дн89х3,5				м	65	7,38	
	3.4. Дн108х4				м	310	10,26	

1					
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-Р-ОВ1.СО

Лист
7

Согласовано		
Взаим. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
	3.5. Дн133х4,5				м	10	14,26	
	4. Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные	ГОСТ 3262-75						
	4.1. Ду15				м	59	1,28	
	4.2. Ду20				м	43	1,66	
	4.3. Ду25				м	21	2,39	
	4.4. Ду32				м	49	3,09	
	4.5. Ду40				м	11	3,84	
	5. Грунтовка для стальной трубы				Кг/м2	36/145		
	Трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщина 19мм:							
	для труб стальных ø15х2,8			K-Flex	м	59		
	для труб стальных ø20х2,8			K-Flex	м	43		
	для труб стальных ø25х3,2			K-Flex	м	21		
	для труб стальных ø32х3,2			K-Flex	м	49		
	для труб стальных ø40х3,5			K-Flex	м	11		
	для труб стальных ø57х3,5			K-Flex	м	32		
	для труб стальных ø76х3,5			K-Flex	м	3		
	для труб стальных ø89х3,5			K-Flex	м	65		
	для труб стальных ø108х4			K-Flex	м	310		
	для труб стальных ø133х4,5			K-Flex	м	10		
	Термометр биметаллический, 0..120град. + бобышка под термометр			ЗАО "РОСМА"	шт.	100		
	Манометр 0-1,6 МПа с краном 3-х ходовым, с бобышкой для присоединения			ЗАО "РОСМА"	шт.	150		

						16-25/Г-Р-ОВ1.СО		Лист
1								
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата			8

Согласовано			
Инва. № подл.		Подп. и дата	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
	Кран шаровой РИДАН, тип JIP-R Premium FF фланцевый с рукояткой, стандартным проходом	РИД-JIP-R-FF, Dn125		РИДАН	шт.	2		
	Кран шаровой сливной, Ду15				шт.	54		
	Воздухоотводчик автоматический, Ду15				шт.	102		
	Кран для воздухоотводчика				шт.	102		
	Металл для крепления				кг	648		

План технического этажа

Экспликация помещений подвала

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь м2	Кол. помеще-ния
001	ИТП	60.07	Д
002	Вентилятора с форсировкой	52.92	В3
004	Водометный узел и насосная	4124	Д
005	Техническое помещение	28.49	Д
006	Вентилятора	197.76	В3
006.1	Вентилятора систем приточной проточной вентиляции	23.13	Д
007	Вентилятора	138.54	В3
008	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	974.84	В3
009	Вентилятора	64.68	В3
010	Техническое помещение	64.56	Д
011	Защитное помещение гражданской обороны	249.34	
012	Коридор	50.95	
013	Санузел женский	10.88	
014	Санузел мужской	4.45	
015	Коридор	50.11	
016	Узел ввода электрических сетей	5.44	В4
017	Коридор	39.60	
	Всего	1997.7	

Условные обозначения:

— T11 — -подающий трубопровод системы теплоснабжения ВГП
— T21 — -обратный трубопровод системы теплоснабжения ВГП

— Узел регулирования приточной установки

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. За условные отметки ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Все трубопроводы теплоснабжения прокладываются в теплоизоляции.
3. Трубопроводы проложить с уклоном не менее 0.002.
4. В верхних точках установить воздухоотводчики, в нижних сливные краны.
5. Отметки и привязки уточнить при монтаже с учетом строительных конструкций, проложенных коммуникаций, установленного оборудования.

				16-25/Г-Р-081		
				Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Сокольной горы 5-я, д.14		
Им.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разраб.		Литовская			2017.04	
				Отопление	Статус	Лист
					Р	12
И. комп.	Губарева			2017.04		
Гип.	Наркева			2017.04		
				Теплоснабжение. План подвала		

План технического этажа

Экспликация помещений технического этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кол. помещ.
501	Лестничная клетка Тип Н2	27.26	
502	Лестничная клетка Тип Л1	27.05	
503	Венткамера 1	43.07	В3
504	Венткамера 2	44.09	В3
505	Техническое помещение	206.11	В3
506	Техническое помещение	255.60	В3
507	Техническое помещение	169.26	В3
508	Коридор	199.99	
509	Техническое помещение	59.20	В3
510	Техническое помещение	58.88	В3
511	Техническое помещение	59.24	В3
512	Техническое помещение	60.00	В3
513	Техническое помещение	107.50	В3
Всего		1276.25	

Условные обозначения:

— Т11 — подающий трубопровод системы теплоснабжения ВГП
— Т21 — обратный трубопровод системы теплоснабжения ВГП

— Узел регулирования приточной установки

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. За условные отметки +0.00 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Все трубопроводы теплоснабжения прокладываются в теплоизоляции.
3. Трубопроводы проложить с уклоном не менее 0.002.
4. В верхних точках установить воздухоотводчики, в нижних — сливные краны.
5. Отметки и привязки уточнить при монтаже с учетом строительных конструкций, проложенных коммуникаций, установленного оборудования.

Схема системы теплоснабжения

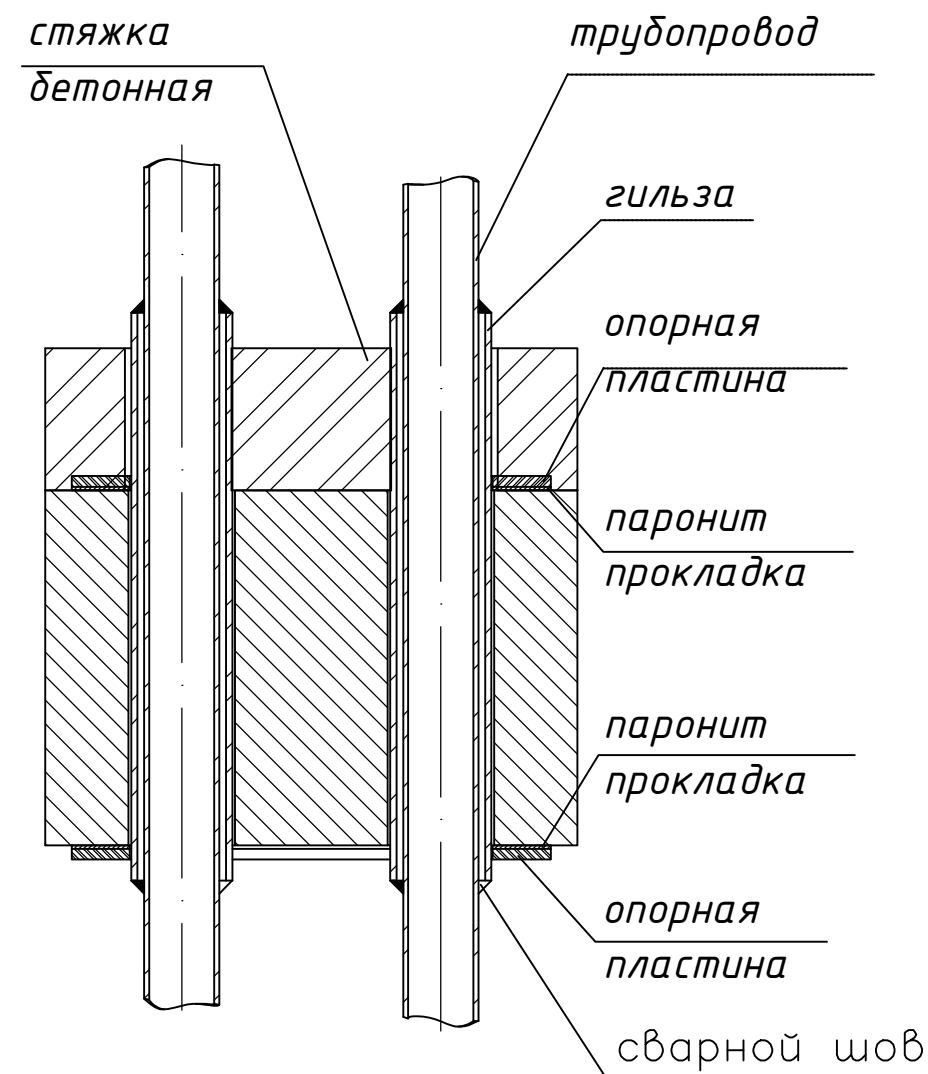
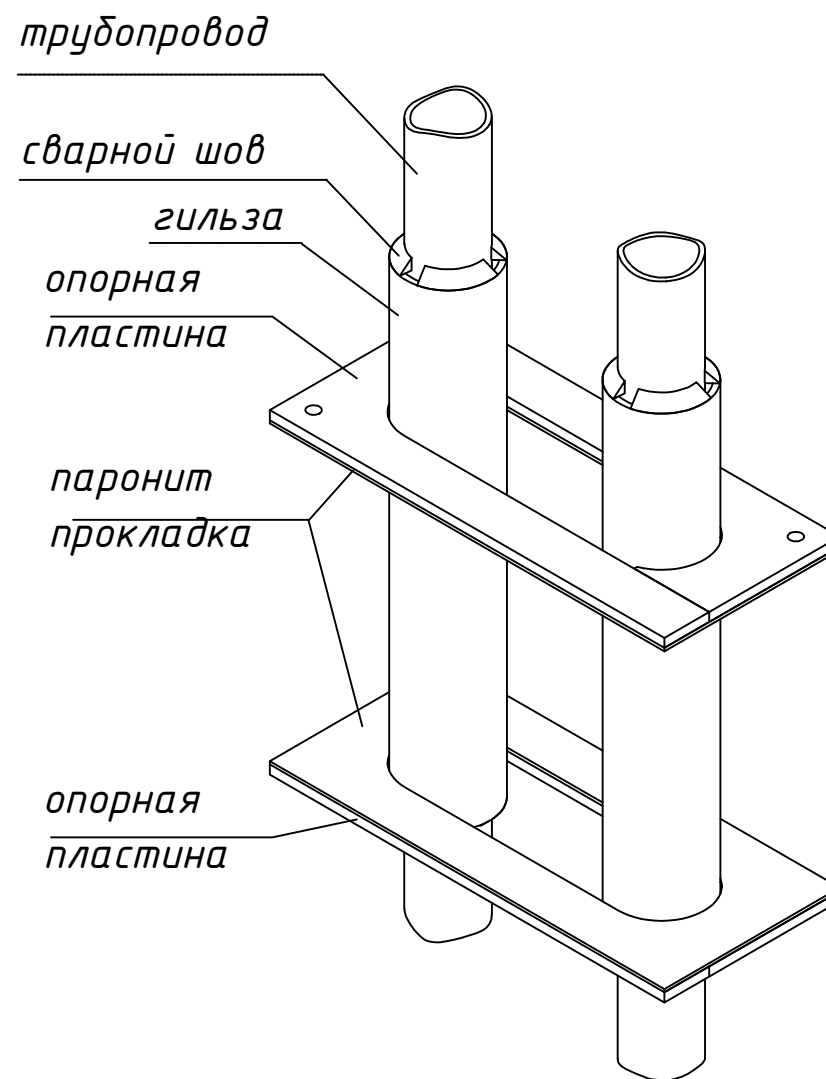
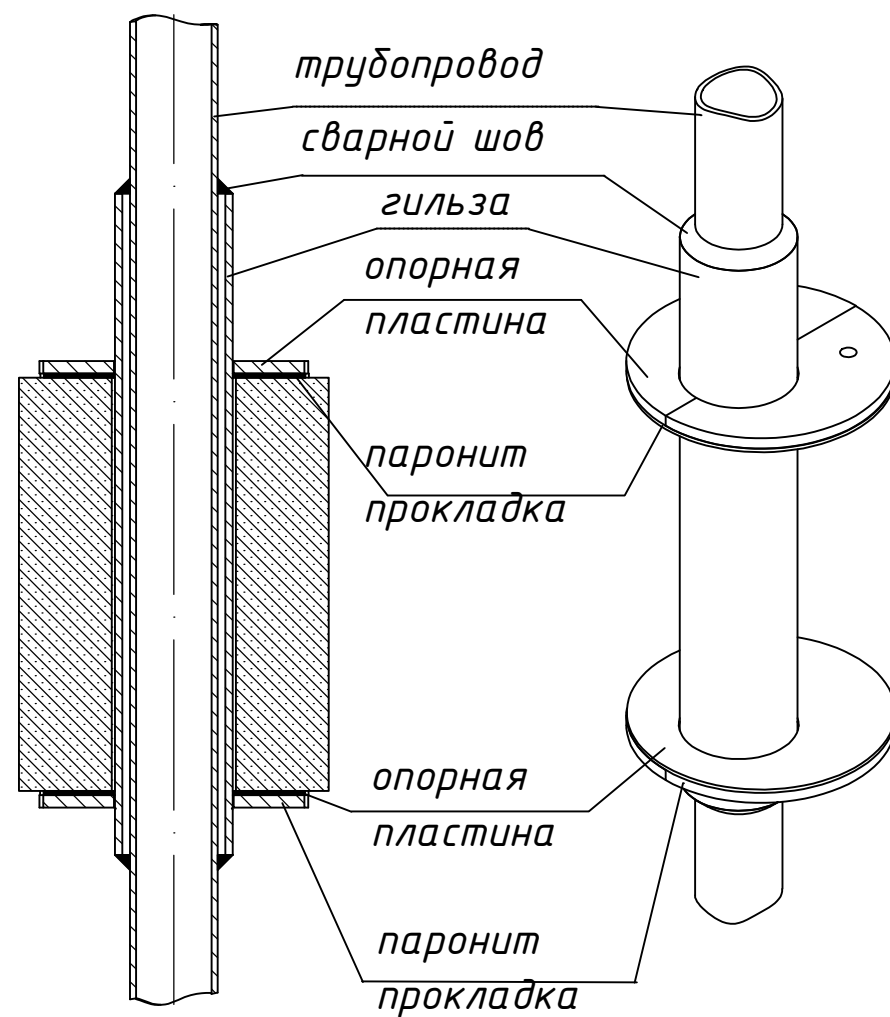
Детальная схема системы теплоснабжения, включающая:

- Основные трубопроводы: $\phi 108 \times 4$ Т11, Т21 (Под потолком), $\phi 15$ Т11, Т21, $\phi 20$ Т11, Т21, $\phi 25$ Т11, Т21, $\phi 32$ Т11, Т21, $\phi 40$ Т11, Т21, $\phi 57 \times 3,5$ Т11, Т21, $\phi 89 \times 3,5$ Т11, Т21.
- Оборудование: МВТ-Р2 Dn15 LF, МВТ-Р2 Dn20, МВТ-Р2 Dn25, МВТ-Р2 Dn32, МВТ-Р2 Dn40, МВТ-Р2 Dn50, МВТ-Р2 Dn65, МВТ-Р2 Dn100, МВТ-Р2 Dn125, МВТ-Р2 Dn150, МВТ-Р2 Dn200, МВТ-Р2 Dn250, МВТ-Р2 Dn300, МВТ-Р2 Dn350, МВТ-Р2 Dn400, МВТ-Р2 Dn450, МВТ-Р2 Dn500, МВТ-Р2 Dn550, МВТ-Р2 Dn600, МВТ-Р2 Dn650, МВТ-Р2 Dn700, МВТ-Р2 Dn750, МВТ-Р2 Dn800, МВТ-Р2 Dn850, МВТ-Р2 Dn900, МВТ-Р2 Dn950, МВТ-Р2 Dn1000, МВТ-Р2 Dn1050, МВТ-Р2 Dn1100, МВТ-Р2 Dn1150, МВТ-Р2 Dn1200, МВТ-Р2 Dn1250, МВТ-Р2 Dn1300, МВТ-Р2 Dn1350, МВТ-Р2 Dn1400, МВТ-Р2 Dn1450, МВТ-Р2 Dn1500, МВТ-Р2 Dn1550, МВТ-Р2 Dn1600, МВТ-Р2 Dn1650, МВТ-Р2 Dn1700, МВТ-Р2 Dn1750, МВТ-Р2 Dn1800, МВТ-Р2 Dn1850, МВТ-Р2 Dn1900, МВТ-Р2 Dn1950, МВТ-Р2 Dn2000, МВТ-Р2 Dn2050, МВТ-Р2 Dn2100, МВТ-Р2 Dn2150, МВТ-Р2 Dn2200, МВТ-Р2 Dn2250, МВТ-Р2 Dn2300, МВТ-Р2 Dn2350, МВТ-Р2 Dn2400, МВТ-Р2 Dn2450, МВТ-Р2 Dn2500, МВТ-Р2 Dn2550, МВТ-Р2 Dn2600, МВТ-Р2 Dn2650, МВТ-Р2 Dn2700, МВТ-Р2 Dn2750, МВТ-Р2 Dn2800, МВТ-Р2 Dn2850, МВТ-Р2 Dn2900, МВТ-Р2 Dn2950, МВТ-Р2 Dn3000, МВТ-Р2 Dn3050, МВТ-Р2 Dn3100, МВТ-Р2 Dn3150, МВТ-Р2 Dn3200, МВТ-Р2 Dn3250, МВТ-Р2 Dn3300, МВТ-Р2 Dn3350, МВТ-Р2 Dn3400, МВТ-Р2 Dn3450, МВТ-Р2 Dn3500, МВТ-Р2 Dn3550, МВТ-Р2 Dn3600, МВТ-Р2 Dn3650, МВТ-Р2 Dn3700, МВТ-Р2 Dn3750, МВТ-Р2 Dn3800, МВТ-Р2 Dn3850, МВТ-Р2 Dn3900, МВТ-Р2 Dn3950, МВТ-Р2 Dn4000, МВТ-Р2 Dn4050, МВТ-Р2 Dn4100, МВТ-Р2 Dn4150, МВТ-Р2 Dn4200, МВТ-Р2 Dn4250, МВТ-Р2 Dn4300, МВТ-Р2 Dn4350, МВТ-Р2 Dn4400, МВТ-Р2 Dn4450, МВТ-Р2 Dn4500, МВТ-Р2 Dn4550, МВТ-Р2 Dn4600, МВТ-Р2 Dn4650, МВТ-Р2 Dn4700, МВТ-Р2 Dn4750, МВТ-Р2 Dn4800, МВТ-Р2 Dn4850, МВТ-Р2 Dn4900, МВТ-Р2 Dn4950, МВТ-Р2 Dn5000, МВТ-Р2 Dn5050, МВТ-Р2 Dn5100, МВТ-Р2 Dn5150, МВТ-Р2 Dn5200, МВТ-Р2 Dn5250, МВТ-Р2 Dn5300, МВТ-Р2 Dn5350, МВТ-Р2 Dn5400, МВТ-Р2 Dn5450, МВТ-Р2 Dn5500, МВТ-Р2 Dn5550, МВТ-Р2 Dn5600, МВТ-Р2 Dn5650, МВТ-Р2 Dn5700, МВТ-Р2 Dn5750, МВТ-Р2 Dn5800, МВТ-Р2 Dn5850, МВТ-Р2 Dn5900, МВТ-Р2 Dn5950, МВТ-Р2 Dn6000, МВТ-Р2 Dn6050, МВТ-Р2 Dn6100, МВТ-Р2 Dn6150, МВТ-Р2 Dn6200, МВТ-Р2 Dn6250, МВТ-Р2 Dn6300, МВТ-Р2 Dn6350, МВТ-Р2 Dn6400, МВТ-Р2 Dn6450, МВТ-Р2 Dn6500, МВТ-Р2 Dn6550, МВТ-Р2 Dn6600, МВТ-Р2 Dn6650, МВТ-Р2 Dn6700, МВТ-Р2 Dn6750, МВТ-Р2 Dn6800, МВТ-Р2 Dn6850, МВТ-Р2 Dn6900, МВТ-Р2 Dn6950, МВТ-Р2 Dn7000, МВТ-Р2 Dn7050, МВТ-Р2 Dn7100, МВТ-Р2 Dn7150, МВТ-Р2 Dn7200, МВТ-Р2 Dn7250, МВТ-Р2 Dn7300, МВТ-Р2 Dn7350, МВТ-Р2 Dn7400, МВТ-Р2 Dn7450, МВТ-Р2 Dn7500, МВТ-Р2 Dn7550, МВТ-Р2 Dn7600, МВТ-Р2 Dn7650, МВТ-Р2 Dn7700, МВТ-Р2 Dn7750, МВТ-Р2 Dn7800, МВТ-Р2 Dn7850, МВТ-Р2 Dn7900, МВТ-Р2 Dn7950, МВТ-Р2 Dn8000, МВТ-Р2 Dn8050, МВТ-Р2 Dn8100, МВТ-Р2 Dn8150, МВТ-Р2 Dn8200, МВТ-Р2 Dn8250, МВТ-Р2 Dn8300, МВТ-Р2 Dn8350, МВТ-Р2 Dn8400, МВТ-Р2 Dn8450, МВТ-Р2 Dn8500, МВТ-Р2 Dn8550, МВТ-Р2 Dn8600, МВТ-Р2 Dn8650, МВТ-Р2 Dn8700, МВТ-Р2 Dn8750, МВТ-Р2 Dn8800, МВТ-Р2 Dn8850, МВТ-Р2 Dn8900, МВТ-Р2 Dn8950, МВТ-Р2 Dn9000, МВТ-Р2 Dn9050, МВТ-Р2 Dn9100, МВТ-Р2 Dn9150, МВТ-Р2 Dn9200, МВТ-Р2 Dn9250, МВТ-Р2 Dn9300, МВТ-Р2 Dn9350, МВТ-Р2 Dn9400, МВТ-Р2 Dn9450, МВТ-Р2 Dn9500, МВТ-Р2 Dn9550, МВТ-Р2 Dn9600, МВТ-Р2 Dn9650, МВТ-Р2 Dn9700, МВТ-Р2 Dn9750, МВТ-Р2 Dn9800, МВТ-Р2 Dn9850, МВТ-Р2 Dn9900, МВТ-Р2 Dn9950, МВТ-Р2 Dn10000, МВТ-Р2 Dn10050, МВТ-Р2 Dn10100, МВТ-Р2 Dn10150, МВТ-Р2 Dn10200, МВТ-Р2 Dn10250, МВТ-Р2 Dn10300, МВТ-Р2 Dn10350, МВТ-Р2 Dn10400, МВТ-Р2 Dn10450, МВТ-Р2 Dn10500, МВТ-Р2 Dn10550, МВТ-Р2 Dn10600, МВТ-Р2 Dn10650, МВТ-Р2 Dn10700, МВТ-Р2 Dn10750, МВТ-Р2 Dn10800, МВТ-Р2 Dn10850, МВТ-Р2 Dn10900, МВТ-Р2 Dn10950, МВТ-Р2 Dn11000, МВТ-Р2 Dn11050, МВТ-Р2 Dn11100, МВТ-Р2 Dn11150, МВТ-Р2 Dn11200, МВТ-Р2 Dn11250, МВТ-Р2 Dn11300, МВТ-Р2 Dn11350, МВТ-Р2 Dn11400, МВТ-Р2 Dn11450, МВТ-Р2 Dn11500, МВТ-Р2 Dn11550, МВТ-Р2 Dn11600, МВТ-Р2 Dn11650, МВТ-Р2 Dn11700, МВТ-Р2 Dn11750, МВТ-Р2 Dn11800, МВТ-Р2 Dn11850, МВТ-Р2 Dn11900, МВТ-Р2 Dn11950, МВТ-Р2 Dn12000, МВТ-Р2 Dn12050, МВТ-Р2 Dn12100, МВТ-Р2 Dn12150, МВТ-Р2 Dn12200, МВТ-Р2 Dn12250, МВТ-Р2 Dn12300, МВТ-Р2 Dn12350, МВТ-Р2 Dn12400, МВТ-Р2 Dn12450, МВТ-Р2 Dn12500, МВТ-Р2 Dn12550, МВТ-Р2 Dn12600, МВТ-Р2 Dn12650, МВТ-Р2 Dn12700, МВТ-Р2 Dn12750, МВТ-Р2 Dn12800, МВТ-Р2 Dn12850, МВТ-Р2 Dn12900, МВТ-Р2 Dn12950, МВТ-Р2 Dn13000, МВТ-Р2 Dn13050, МВТ-Р2 Dn13100, МВТ-Р2 Dn13150, МВТ-Р2 Dn13200, МВТ-Р2 Dn13250, МВТ-Р2 Dn13300, МВТ-Р2 Dn13350, МВТ-Р2 Dn13400, МВТ-Р2 Dn13450, МВТ-Р2 Dn13500, МВТ-Р2 Dn13550, МВТ-Р2 Dn13600, МВТ-Р2 Dn13650, МВТ-Р2 Dn13700, МВТ-Р2 Dn13750, МВТ-Р2 Dn13800, МВТ-Р2 Dn13850, МВТ-Р2

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За условие отметку $\pm 0,000$ принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Все трубопроводы теплоснабжения прокладываются в теплоизоляции.
3. Трубопроводы проложить с уклоном не менее $0,002$.
4. В верхних точках установить воздухоотводчики, в нижних сливные краны.
5. Опилки и пружины уточнить при монтаже с учетом строительных конструкций, проложенных коммуникаций, установленного оборудования.

					16-25/Г-Р-081		
					Капитальный ремонт объекта "БСОУ Школа № 429 "Скопелинская" роща, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Скопелинская д.5-я, 2/14		
Изм	Кол. изм	Лист	№ док	Подпись	Дата		
Разобр		Анатолия			2020-07-04		
						Стоимость	
						р	14
Н. контр.		Губарева			2020.07.02		
ГИП		Миронова			2020.07.02		
						Схема теплоснабжения	
						 AZURIT ООО "АЗУРИТ"	

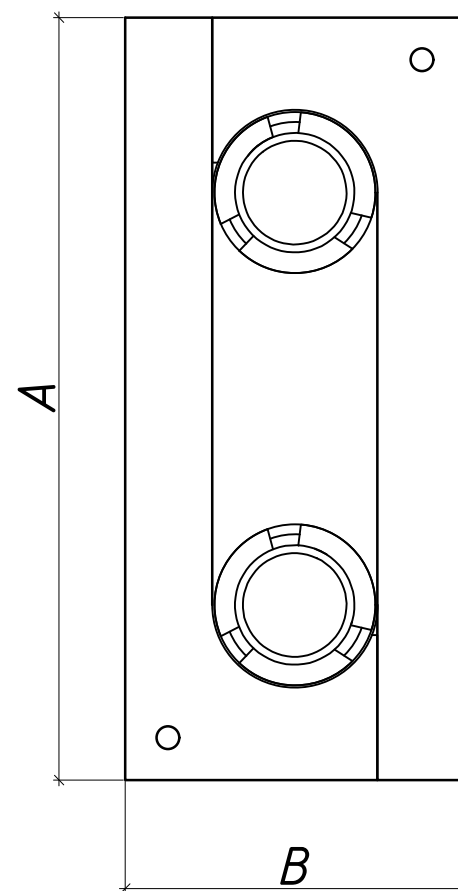


неподвижные опоры с гильзой
для однетрубных систем

Обозначение	Материал	Масса кг	Габаритные размеры, мм	
			D	d
Н0.0 15.1	Ст.3	1,93	130	34
Н0.0 20.1	Ст.3	2,02	130	42
Н0.0 25.1	Ст.3	2,19	130	48
Н0.0 32.1	Ст.3	2,37	130	57
Н0.0 40.1	Ст.3	3,3	150	76

неподвижные опоры с гильзой
для двухтрубных систем

Обозначение	Материал	Масса кг	Габаритные размеры, мм	
			A	B
Н0.0 15.2	Ст.3	3,03	220	100
Н0.0 20.2	Ст.3	3,14	220	100
Н0.0 25.2	Ст.3	3,41	220	100
Н0.0 32.2	Ст.3	4,77	270	120
Н0.0 40.2	Ст.3	5,66	270	120



1. Неподвижные опоры Н0.0 1 и Н0.0 2 производства ООО НПП "Хортум" предназначены для вертикальных трубопроводов внутренних инженерных систем отопления и теплоснабжения.

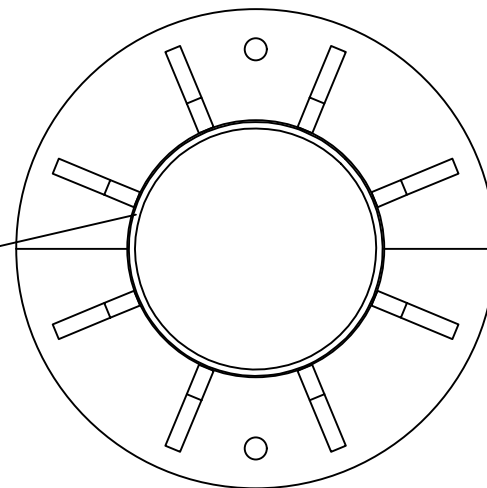
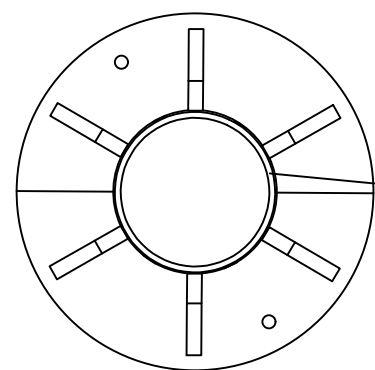
2. Неподвижные опоры предназначены для поглощения таких нагрузок как вес конструкции (вес трубы, изоляции, арматуры), распорное усилие и жесткость сифона.

						Альбом технических решений по системам отопления и теплоснабжения		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
						Р		
						Устройство и установка Н0 DN15-40		
						 СДЕЛАНО В РОССИИ		

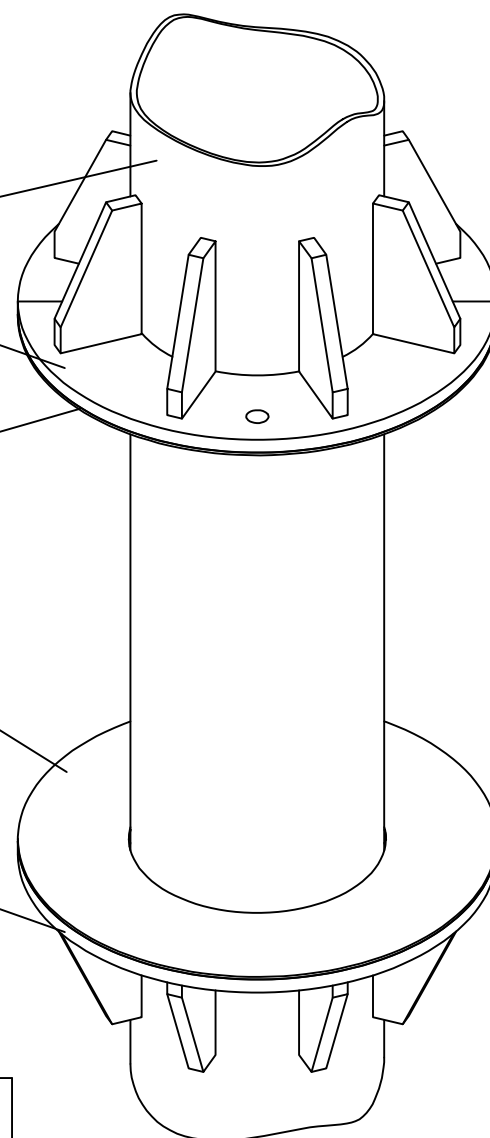
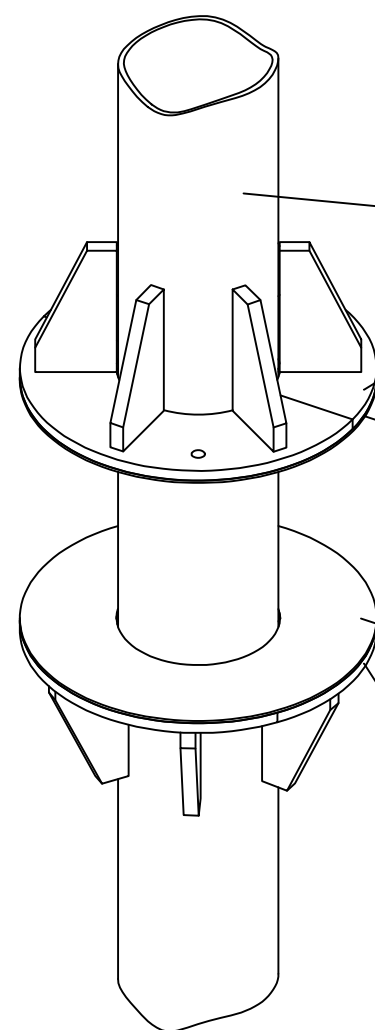
Согласовано
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

DN100

DN125-200



трубопровод



трубопровод

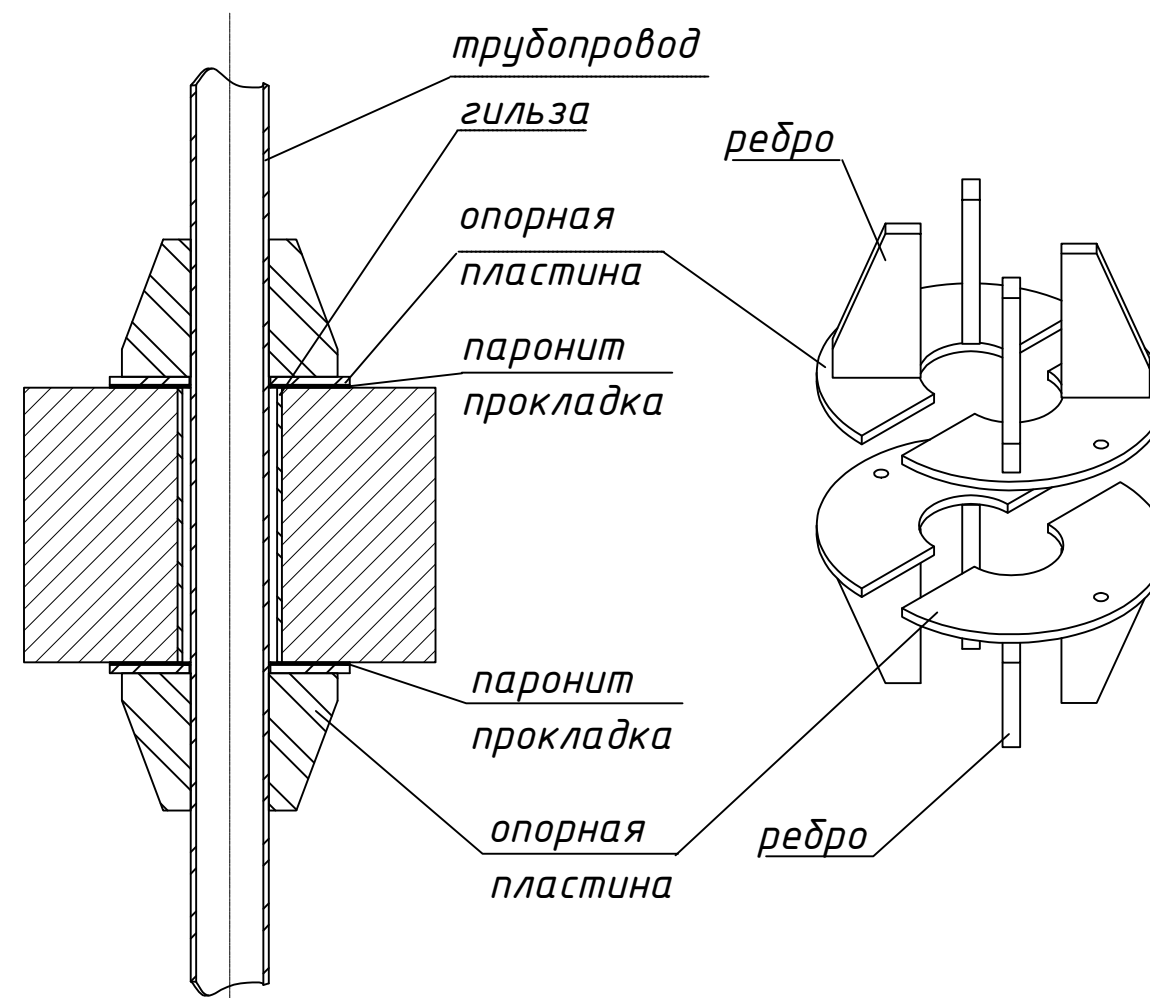
опорная
пластина

паронит
прокладка

паронит
прокладка

опорная
пластина

DN50-80



трубопровод

гильза

ребро

опорная
пластина

паронит
прокладка

паронит
прокладка

опорная
пластина

ребро

1. Неподвижные опоры НО.О 1 и НО.О 2 производства ООО НПП "Хортум" предназначены для вертикальных трубопроводов внутренних инженерных систем отопления и теплоснабжения.
2. Неподвижные опоры предназначены для поглощения таких нагрузок как вес конструкции (вес трубы, изоляции, арматуры), распорное усилие и жесткость сифона.

неподвижные опоры Ду50-200

Обозначение	материал	масса кг	габаритные размеры, мм	
			D	d
НО.О 50.1	Ст.3	5,79	175	59
НО.О 65.1	Ст.3	6,45	195	78
НО.О 80.1	Ст.3	7,11	210	91
НО.О 100.1	Ст.3	11,62	240	110
НО.О 125.1	Ст.3	14,45	270	135
НО.О 150.1	Ст.3	19,42	300	161
НО.О 200.1	Ст.3	21,2	380	221

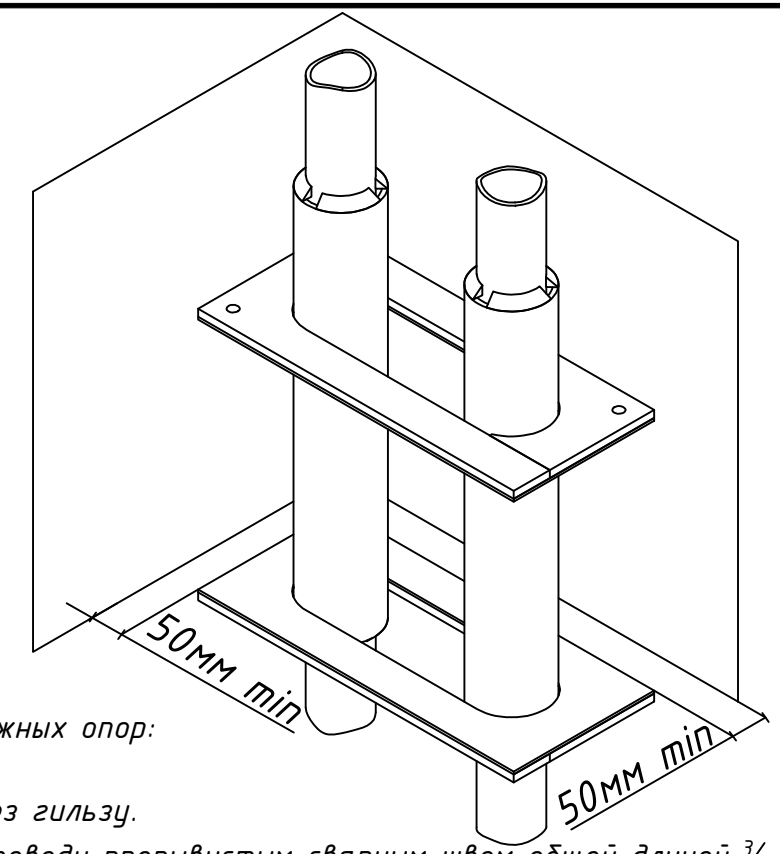
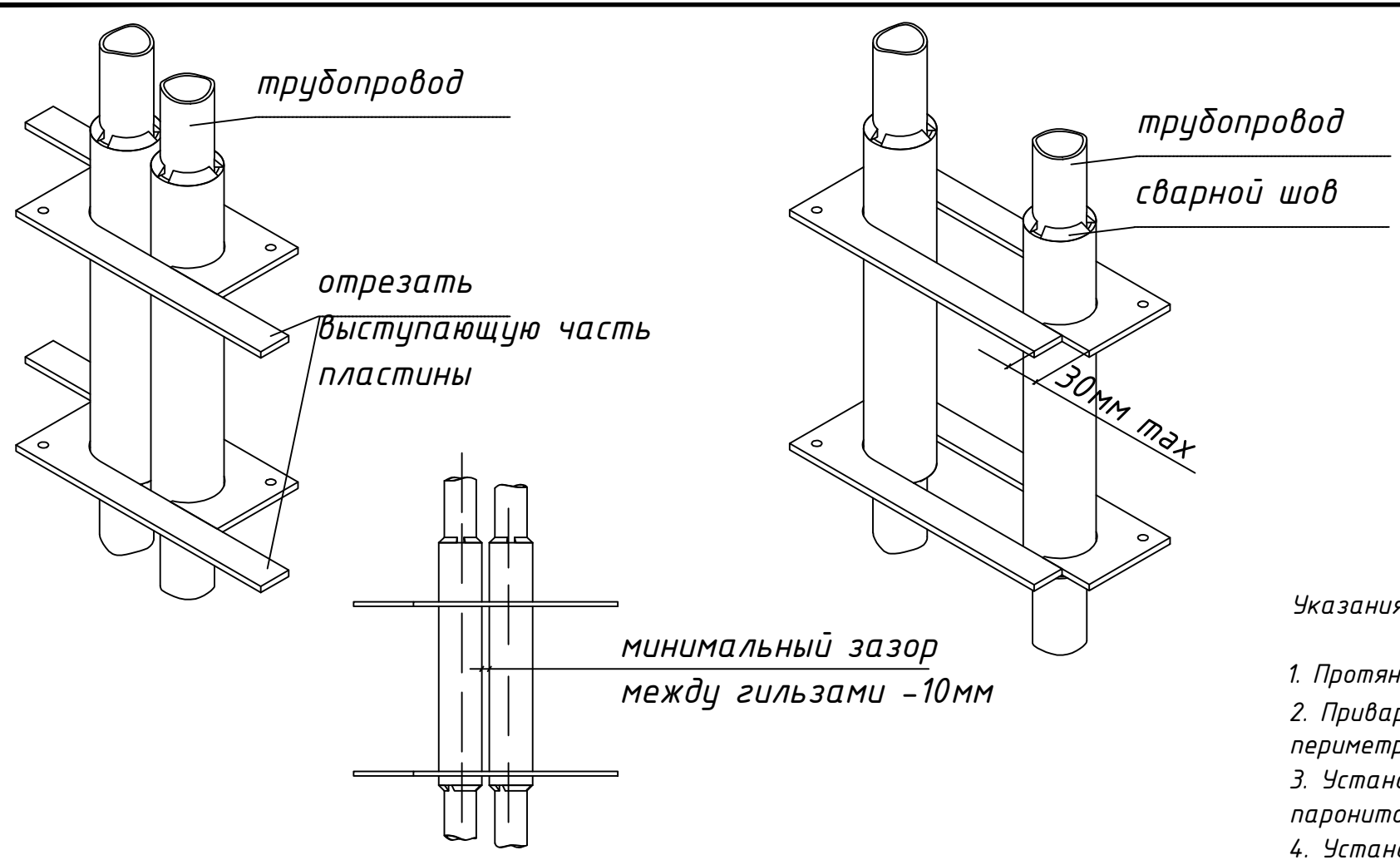
						Альбом технических решений по системам отопления и теплоснабжения		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист
							Р	Листов
						Устройство и установка НО DN50-200		
						 сделано в России		

Согласовано

Взам. инв. №

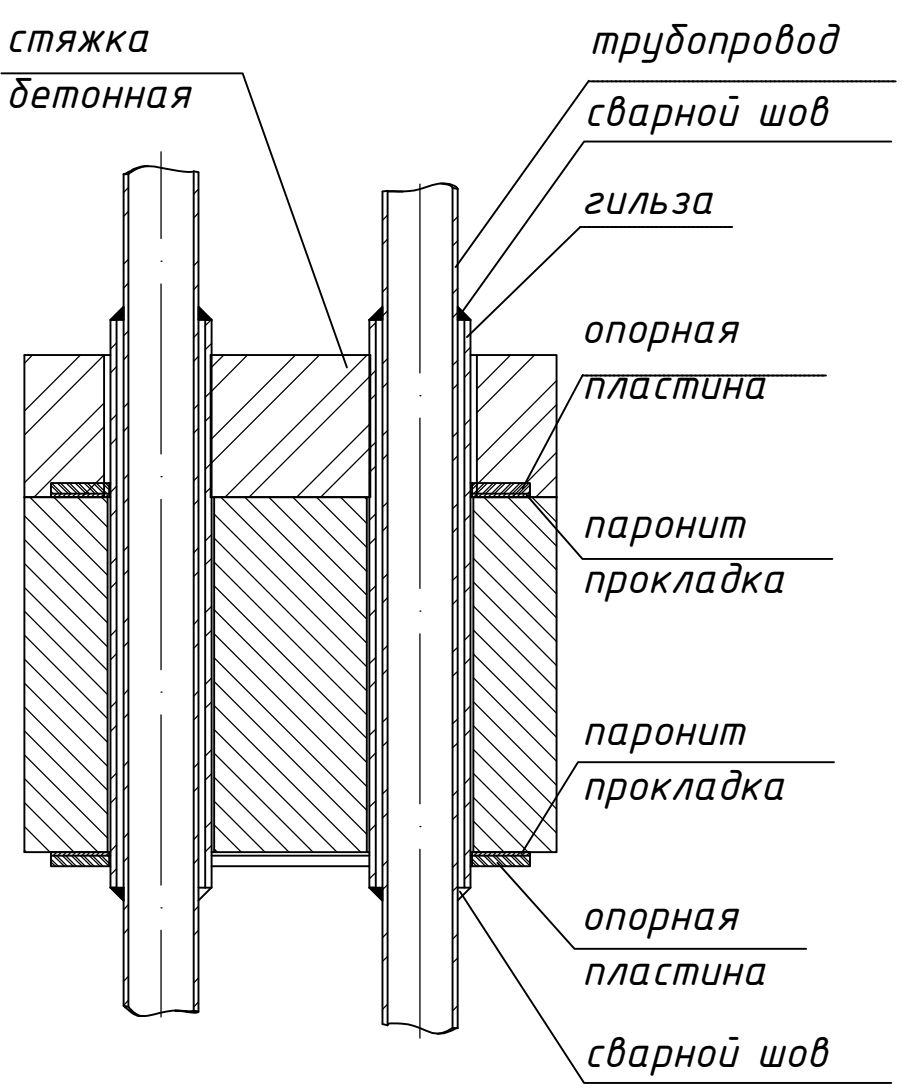
Подпись и дата

Инв. № подл.



Указания по монтажу неподвижных опор:

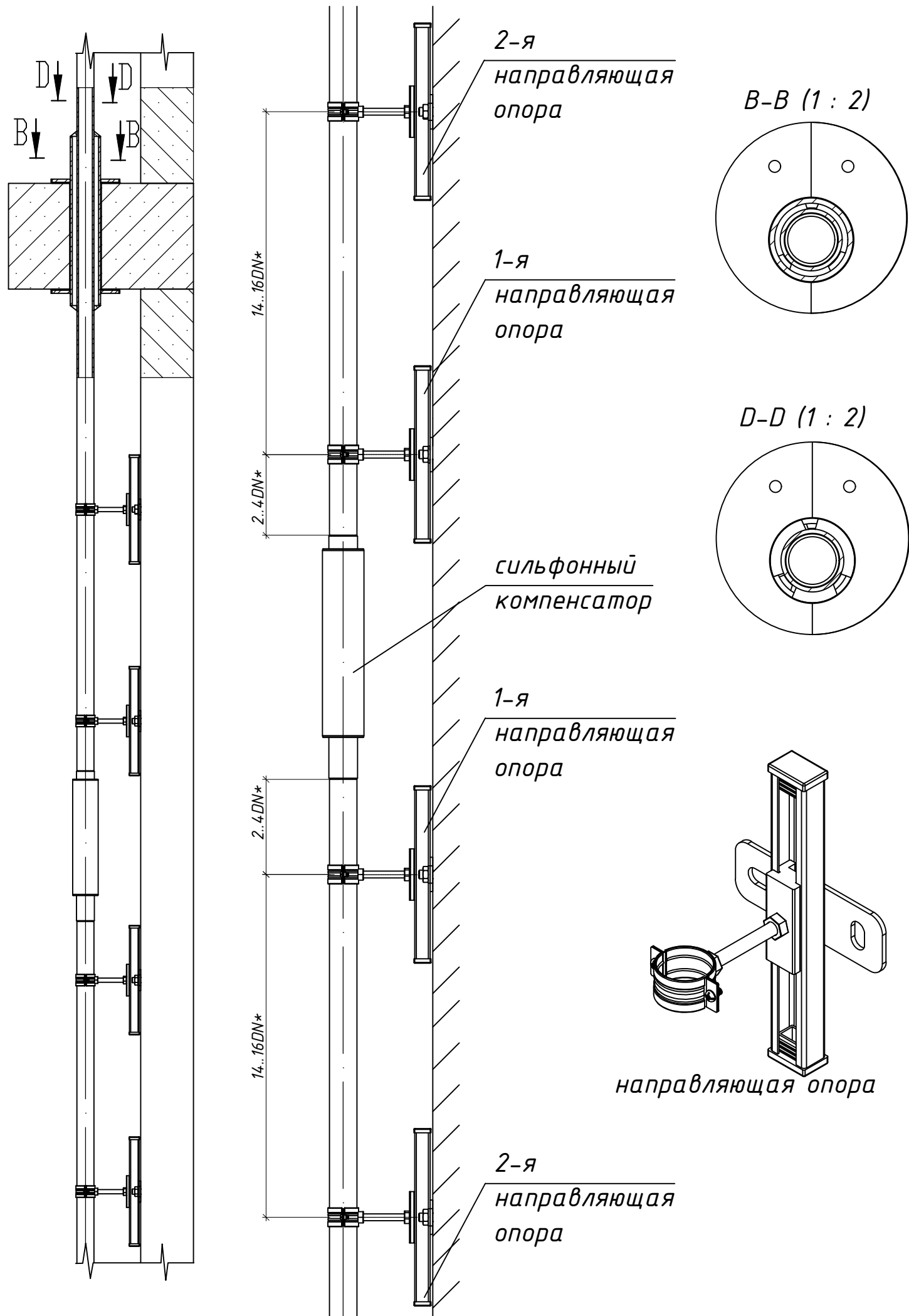
1. Протянуть трубопровод через гильзу.
2. Приварить гильзу к трубопроводу прерывистым сварным швом общей длиной $\frac{3}{4}$ по периметру трубопровода.
3. Установить паронитовые прокладки. В случае необходимости допускается разрезать паронитовые прокладки в соответствие с чертежом.
4. Установить опорные и ответные пластины, выдерживая равномерный зазор между отверстием пластины и гильзой. Обеспечить надежное прилегание пластины и паронитовой прокладки к плите перекрытия, зазоры не допускаются. Обварить в соответствие с чертежом (сварной шов ТЗ катетом не менее толщины стенки гильзы).
5. Предельные варианты установки пластин для различных межосевых расстояний пары трубопроводов смотреть на чертеже. Максимальное допустимое расхождение пластин на расстояние не более 30 мм. В обратном случае допускается смыкать пластины до максимального допустимого расстояния между гильзами 10 мм, при этом по необходимости допускается отрезать выступающие части опорной и ответной пластин.
6. Заполнить зазор между гильзой и трубопроводом составом, обладающим огнестойкостью не ниже огнестойкости плиты перекрытия.
7. Сварные швы по ГОСТ 5264-80. Контроль сварных швов производить внешним осмотром по ГОСТ 3242-79. Допускаются сварные швы по ГОСТ 14771-76. Сварку опор производить электродами не ниже Э45 по ГОСТ 9467-75 для конструкционных сталей (УОНИ 13/45). При монтаже неподвижной опоры отклонение оси трубопровода от вертикали не должно превышать 1°.
8. При необходимости трубопровод обработать резинобитумной мастикой для предотвращения прямого контакта с бетонной стяжкой.



						Альбом технических решений по системам отопления и теплоснабжения		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
							Стадия	Лист
							Р	Листов
						Порядок монтажа неподвижных опор		

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					

Согласовано					
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			



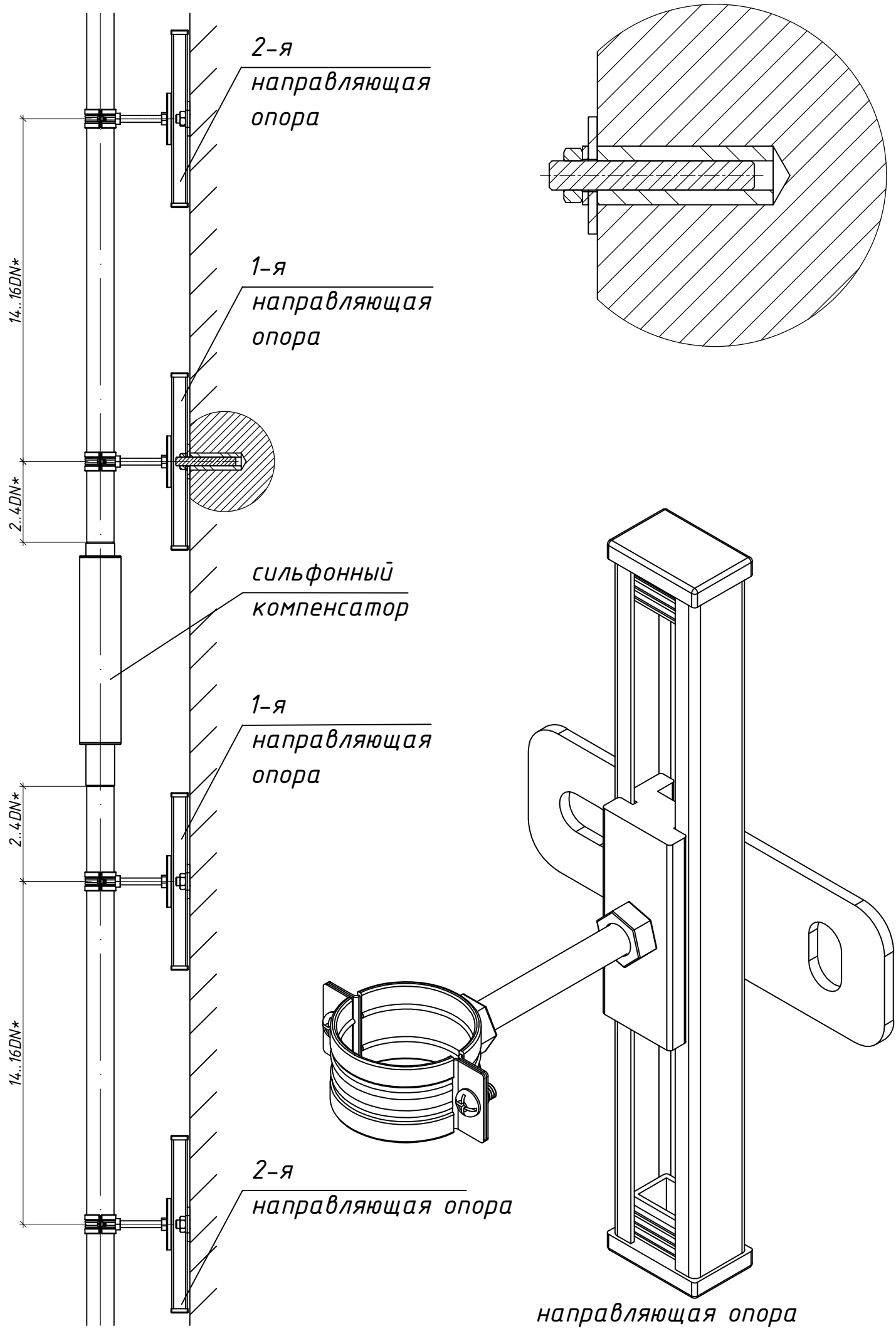
Первые направляющие опоры от компенсатора устанавливаются на расстоянии 2DN-4DN (одной из направляющих опор может быть гильза в межэтажном перекрытии), вторая направляющая опора - на расстоянии 14DN-16DN, третья и последующие согласно проекту.

Указания по монтажу сильфонных компенсаторов:

1. *Размеры для справок.
2. Сварные швы по ГОСТ 5264-80.
3. Не допускается воздействие на компенсатор изгибающего и вращающего моментов.
4. Не допускается попадание сыпучих и твердых веществ в гофры компенсатора; Так же запрещено покрывать сильфон компенсатора теплоизоляцией.
5. Кабель электросварки не должен контактировать с сильфоном компенсатора.
6. В процессе сварки компенсатора сильфон необходимо обмотать защитным материалом для предотвращения попадания частиц металла.
7. Не подвергать компенсатор ударам.
8. Не допускается сдавливание компенсатора в процессе монтажа (трубой, незафиксированной неподвижной опорой), не растягивать компенсатор.

						Альбом технических решений по системам отопления и теплоснабжения		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист
							P	Листов
						hortum® СДЕЛАНО В РОССИИ		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано

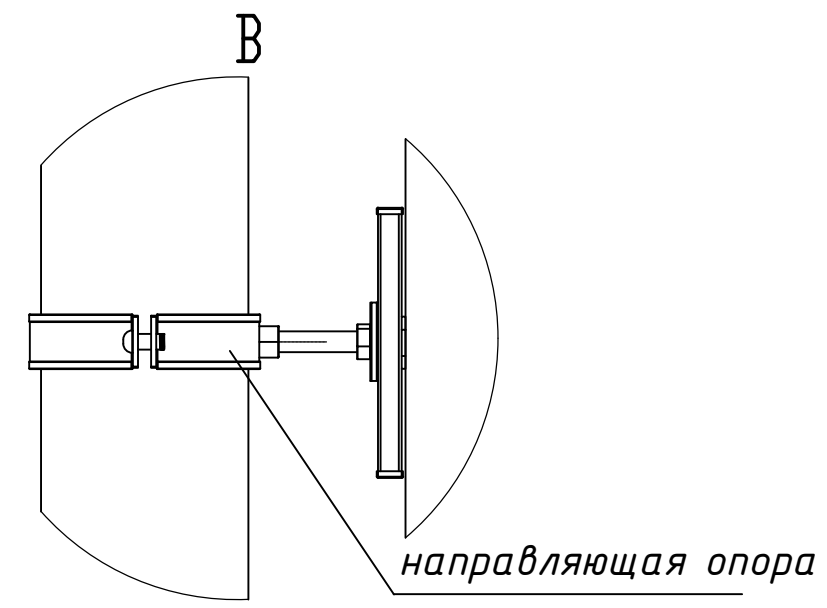
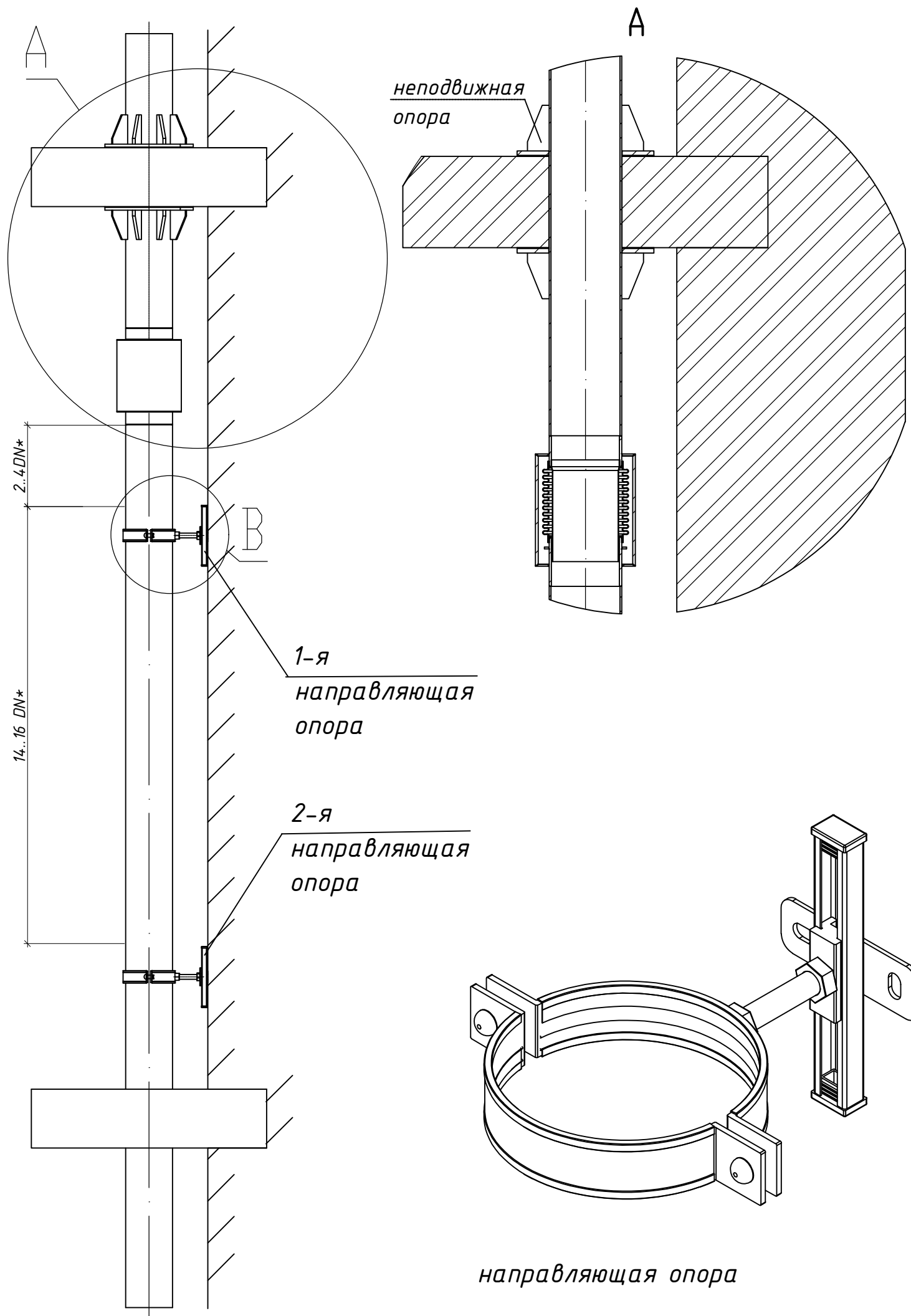


Первые направляющие опоры от компенсатора устанавливаются на расстоянии 2DN–4DN (одной из направляющих опор может быть гильза в межэтажном перекрытии), вторая направляющая опора – на расстоянии 14DN–16DN, третья и последующие согласно проекту.

Указания по монтажу сильфонных компенсаторов:

1. *Размеры для справок.
2. Сварные швы по ГОСТ 5264–80.
3. Не допускается воздействие на компенсатор изгибающего и вращающего моментов.
4. Не допускается попадание сыпучих и твердых веществ в гофры компенсатора; Так же запрещено покрывать сильфон компенсатора теплоизоляцией.
5. Кабель электросварки не должен контактировать с сильфоном компенсатора.
6. В процессе сварки компенсатора сильфон необходимо обмотать защитным материалом для предотвращения попадания частиц металла.
7. Не подвергать компенсатор ударам.
8. Не допускается сдавливание компенсатора в процессе монтажа (трубой, незафиксированной неподвижной опорой), не растягивать компенсатор.

						Альбом технических решений по системам отопления и теплоснабжения		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструкция направляющих опор	Стадия	Лист
							Р	
						hortum® СДЕЛАНО В РОССИИ		



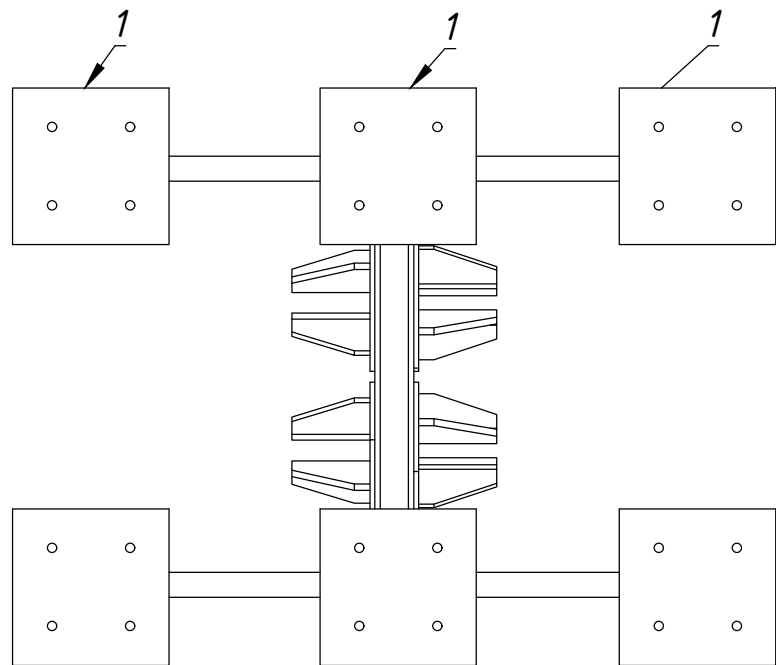
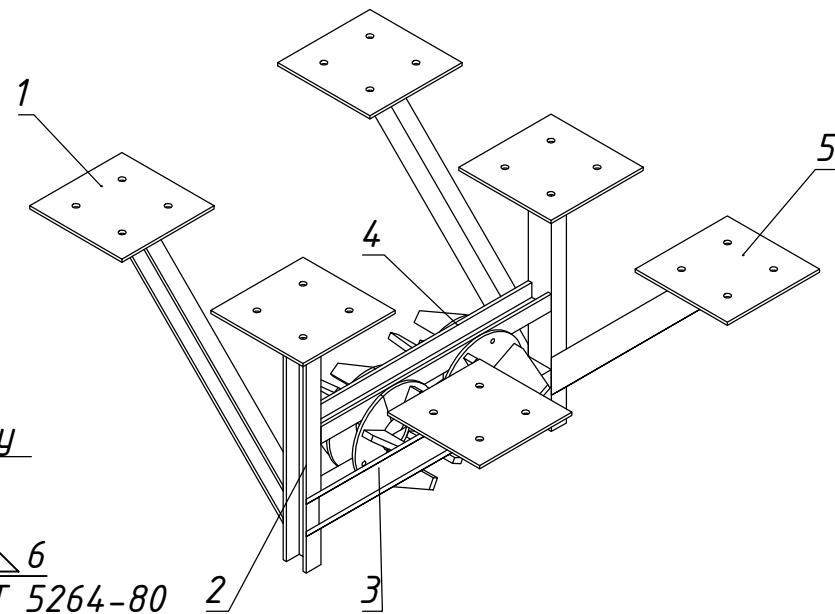
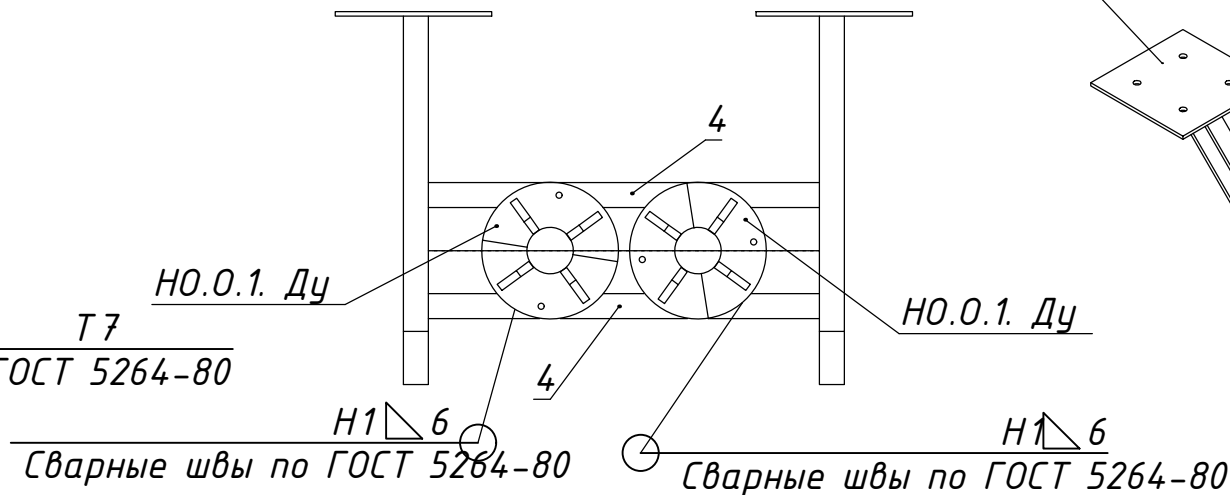
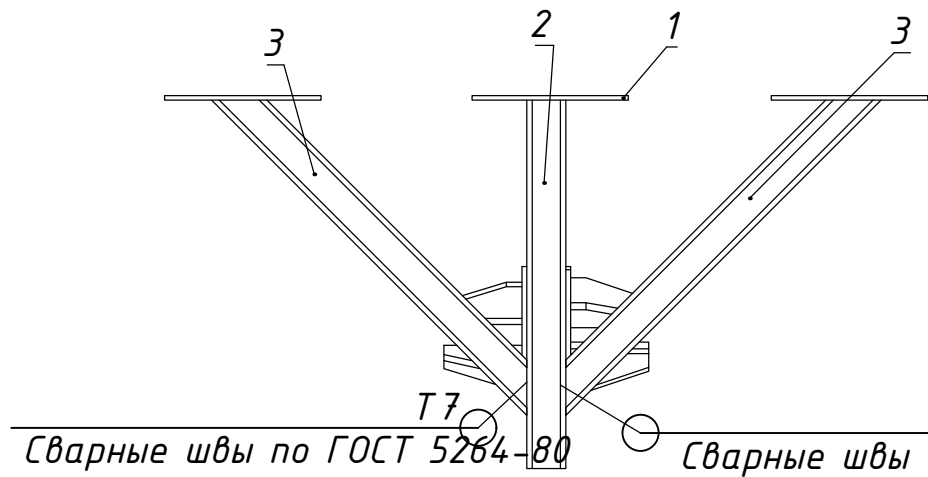
Указания по монтажу сильфонных компенсаторов:

1. *Размеры для справок.
2. Сварные швы по ГОСТ 5264-80.
3. Не допускается воздействие на компенсатор изгибающего и вращающего моментов.
4. Не допускается попадание сыпучих и твердых веществ в гофры компенсатора; Так же запрещено покрывать сильфон компенсатора теплоизоляцией.
5. Кабель электросварки не должен контактировать с сильфоном компенсатора.
6. В процессе сварки компенсатора сильфон необходимо обмотать защитным материалом для предотвращения попадания частиц металла.
7. Не подвергать компенсатор ударам.
8. Не допускается сдавливание компенсатора в процессе монтажа (трубой, незафиксированной неподвижной опорой), не растягивать компенсатор.

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					

						Альбом технических решений по системам отопления и теплоснабжения				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
						Крепление стояка		Стадия	Лист	Листов
								Р		
								 hortum [®] СДЕЛАНО В РОССИИ		

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					



Руководство по монтажу подвесной рамы
Требования безопасности и общие указания:
Работы должны производиться в соответствии с правилами техники безопасности.
Монтаж должен выполняться строго по предоставленным монтажным чертежам.
Порядок выполнения работ:
1. Установка основных стоек:
Закрепление основных стоек к бетонному основанию производится распорными анкерами.
Для обеспечения плотного прилегания обязательна установка паронитовой прокладки.
Расстояние между стойками выдерживается равным длине перекладин.
2. Монтаж перекладин:
Перекладины привариваются к установленным стойкам.
Расположение перекладин определяется текущей конфигурацией трубопроводов, проходящих через раму.
3. Установка угловых стоек:
При необходимости угловые стойки подрезаются для обеспечения плотного прилегания к бетонной конструкции.
Стойки привариваются и крепятся к основанию анкерами.
4. Монтаж неподвижных опор и завершающие работы:
Неподвижные опоры привариваются к перекладинам в соответствии с расположением пучка трубопроводов.
Обязателен визуальный контроль всех сварных швов на соответствие ГОСТ 3242-79.
После завершения монтажа на все металлические поверхности конструкции наносится грунтовка ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.

ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ
1	Пластина	Ст.3
2	Швеллер. Стойка	Углерод. сталь
3	Швеллер. Стойка угловая	Углерод. сталь
4	Швеллер. Перекладина	Углерод. сталь
5	Прокладка пластины	ПОН

						Альбом технических решений по системам отопления и теплоснабжения		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
						Монтажная схема подвесной рамы с неподвижными опорами	Стадия	Лист
							Р	Листов
								